

前言

一直以來，數學被認為是一門最難學的課程，也常常被認為跟現實生活嚴重脫節的知識，可是，她卻是眾所公認的科學之母，造成這個落差因素很多，也不是一個三言兩語足以道盡的議題。任何知識，只要有一定的張度，就會有一定的難度，就一位數學老師的基本職責，應該竭盡所能，讓學生享受跨越數學難度的成就感所帶來的學習樂趣，讓國民義務階段的數學知識成為一種國民的基本素養，一種與生活息息相關的必備知識。終生學習是一種生命的態度，數學老師們更需要秉持這種態度，不斷探索我們習以為常的數學與數學教學，如此，方能改善眼前數學教育的困境。

很幸運的，我有許許多多的機會，讓我察覺到自己對國民教育階段數學認知的淺薄，也因此而得以自我鞭策並不斷拓展對數學教與學的視野，這個過程讓我樂在其中，因此，很想分享我對國民教育階段數學的觀點，從為什麼要學它，以及，學了之後有甚麼用的角度，來思考我們應該給學生學甚麼樣的數學。趁著分析剛頒布的綱要課程手冊，將個人的淺見做標示與註記，希望這些資料能幫助現場老師對數學的學科本質有更清楚的認識，以及匯集一些心中的疑問作為往後課綱編修的參考，敬請指教！

國立彰化師範大學
數學系

施皓耀

三、普通型高級中等學校教育階段

高中階段特別說明

- (1) 《數學領綱》裡的 10 至 12 年級「學習內容備註」，並沒有獨立列在以下說明文件內，而是融入在「教學斟酌」、「條目範圍」、「釋例」、「評量」等項目內。
- (2) 為強調國中與高中階段的銜接，高中階段的「先備」包含國中階段之學習內容。但是，高中階段的「後續」卻不涉及大學課程。
- (3) 因為 11 年級的 B 類課程是新課程，並不適合說明「與 99 課綱的差異」。為提供更有效的訊息，該欄位改為「與 A 類課程的差異」。
- (4) 重申《數學領綱》所訂的符號意義如下：
 - ※ 為進階或延伸教材，教師宜適當補充，建議不納入全國性考試的範圍。
 - ★ 建議不列為評量的直接命題對象，可融入其他課題的評量之中。
 - # 不必設置獨立的教學單元，宜融入適當課題，在合理的脈絡中教授。

目次

N-11A-1 弧度量	1
S-11A-1 空間概念	5
G-11A-1 平面向量	9
G-11A-2 空間坐標系	12
G-11A-3 空間向量	14
G-11A-4 三角不等式	16
G-11A-5 三角的和差角公式	17
G-11A-6 平面向量的運算	19
G-11A-7 空間向量的運算	22
G-11A-8 三階行列式	27
G-11A-9 平面方程式	29
G-11A-10 空間中的直線方程式	30
A-11A-1 二元一次方程組的矩陣表達	32
A-11A-2 三元一次聯立方程式	41
A-11A-3 矩陣的運算	44
A-11A-4 對數律	48

F-11A-1 三角函數的圖形	50
F-11A-2 正餘弦的疊合	52
F-11A-3 矩陣的應用	55
F-11A-4 指數與對數函數	57
D-11A-1 主觀機率客觀機率	59
D-11A-2 條件機率	61
D-11A-3 貝氏定理	62

11 年級數學 A 學習內容解析

N-11A-1 弧度量：弧度量的定義，弧形與扇形面積，計算機的 rad 鍵。 備註：弧度量與度量的互換，宜在後續學習的脈絡中，經常練習。	n-V-7
---	-------

先備：圓弧長與扇形面積 (S-9-5)，度量的六十進制 (G-10-6)。

連結：三角函數的圖形 (F-11A-1)。

後續：複數與方程式 (N-12甲-3)，方程式的虛根 (A-12乙-2)。【參閱(註一)】

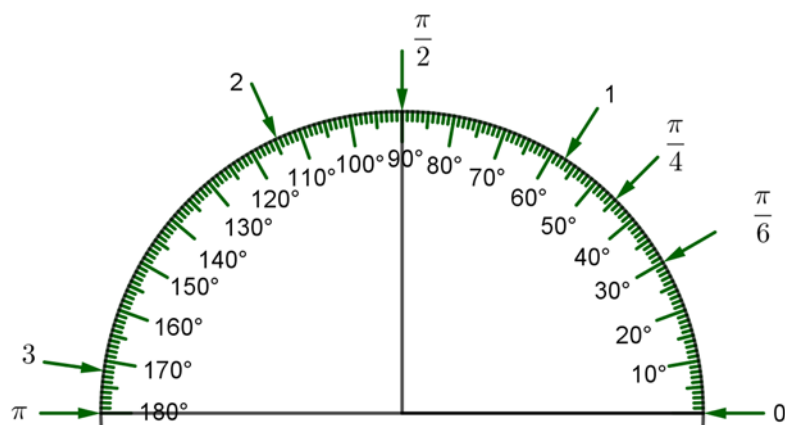
(註一)

角度的單位因使用的場域，依其方便性與對精度需求的不同而不同，不論是哪一種單位，都是以角所對到的弧做描述或測量，就“轉”出一個角而言，弧長最能“線性”的表現一個角的大小。那麼，對於一個角，形成一個弧長跟其採用的轉動的半徑有關。因此，當我們要選取測量“弧長”作為單位，且此單位只跟角的大小有關，跟半徑的長短無關，這個時候，同一個角，不論我們選用哪一個弧來測量都可以得到“相同”的值。為達此目的，我們使用包含該弧的圓周，將其分割作為大小之標示，各式各樣的分割方式，其差異在於對周長所做的分割數。我們熟知的分割為將一個圓周分割成360等分，每一等分為一度，小於一度的表示法有兩種，一種為10等分方式的10分，100分等（十進位制），另一種為類似時間分割的，1小時有60分，每分有60秒的60等分方式，稱為度分秒制(DMS)，我們可以想像成用一把彎彎的尺，來量彎彎的弧。

至於以半徑長做為分割基準的方式，是把半徑當為1個單位（稱為1個半徑，或1徑），因為周長是直徑的 π 倍，因此，一個周長又可以寫成 2π 徑（ $2\pi r$ ）。

由於國小、國中在描述角的大小時都會附上單位“度”或“°”，因此，對於高中生，學習另一種角度單位時，一開始可以不需過度省略“半徑”這個單位詞，例如1半徑或1rad，等到進入三角函數的範疇時，為了簡化記錄的格式，而將單位詞省略，如 $\sin 1$ 徑， $\sin 1$ rad 一律簡寫成 $\sin 1$ 。因為 360° 的角等於 2π 的角，所以常用的角，如： 30° 、 45° 、 60° 、 90° 、 120° 、 135° 、 150° 、 180° 角分別等於 $\frac{\pi}{6}$ 、 $\frac{\pi}{4}$ 、 $\frac{\pi}{3}$ 、 $\frac{\pi}{2}$ 、 $\frac{4\pi}{6}$ 、 $\frac{3\pi}{4}$ 、 $\frac{5\pi}{6}$ 、 π 等角，因此造成初學者誤以為有 π 這個符號才是徑度單位的角度符號，沒有 π 就是單純的數字不是角的錯覺！

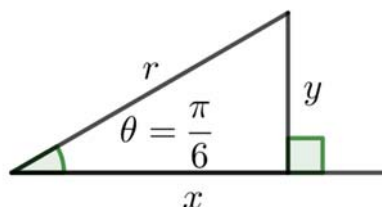
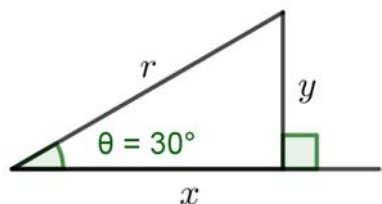
以下為協助學生理解徑度的方法之一：



具有兩個單位的量角器。

彈度量，可以看成一把可以彎曲的直尺來量彎彎的弧！

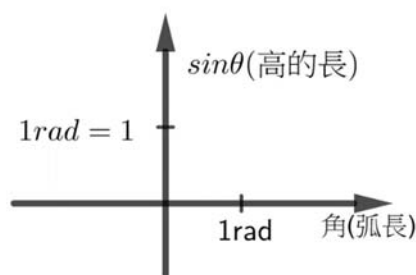
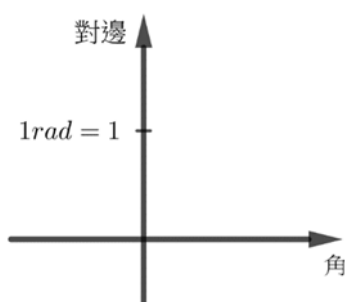
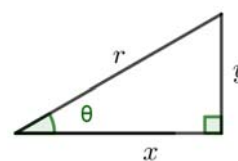
就“靜態”的表現而言（只想做出某個角度的直角三角形）， $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ ， θ 角可以使用度量的方式或彈度量的方式來呈現：



我們都可以量出 r, x, y ，而求出 $\sin 30^\circ = \sin \frac{\pi}{6}$ 。

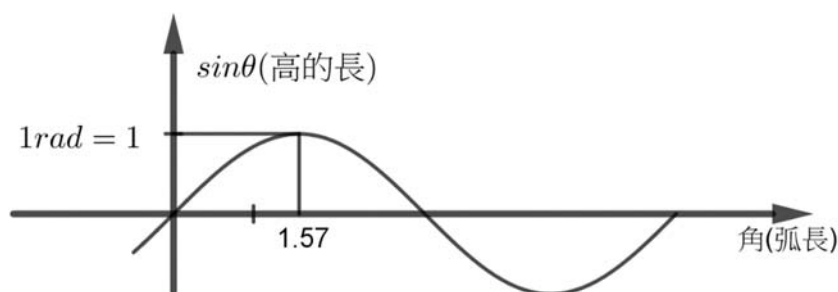
可是，如果要從函數的角度來表現 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ 等三角函數時，我們在意的是變化的理解，尤其是呈現在函數圖形的視覺感受，最好不需再做任何的“校正”（變數變換）就可得感受變化的樣貌，那麼圖形提供的資訊將更為直接，

因為 $\sin \theta$ 被定義為任意直角三角形的比值， $\sin \theta = \frac{y}{r}$ ，這個比值 $\frac{y}{r}$ 的意義即半徑為 1 時的對邊長。在製作三角函數的圖形的時候 $\sin \theta$ 的大小是以半徑為基準，函數值的軸，其單位為半徑，因此我們有：



那麼角這個軸，其單位應該採用何種單位最能呼應我們對三角形的感覺呢？那當然是半徑長跟 $\sin \theta$ 值的比較了，請參閱：[數學新世界--CA--以彈度繪製三角函數圖形的意涵 入班教學 20190308 \(臺中市黎明國中\) PART2](#)。

因此而有



亦即，當我們在談三角函數圖形的時候，我們有使用彈度量的共識。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱原本將本條目安排在高三選修課程，但是微調之後，已將弧度量融入廣義角的三角比。本課綱因為將三角函數圖形移至高二，故本條目的所有內容會在此一併授完，不會分散到高三。此外，新課綱在課程中納入計算機的使用，所以有關角度、弧長、面積等計算，可以使用計算機輔助。

2. 相關約定

弧度量的單位名稱為徑 (radian)，又稱「弧度」。相對地，以度 (degree) 為單位測量角，稱為度度量。弧度量又稱為弧度制，度度量又稱為角度制。

3. 學習目標

- (1) 認識度和徑是兩種測量角的單位，並能互相轉換。
- (2) 使用弧度量計算 (圓) 弧長與扇形面積。
- (3) 能使用計算機的 rad 鍵與 deg 鍵做角的測量值之換算，並能理解換算過程會有誤差。

4. 教學斟酌

- (1) 弧度制的採用有下列原因：用來繪製三角函數圖形、物理圓周運動之所需，以及當 $|\theta|$ 很小時，可以有 $\sin \theta \approx \theta$ 之估計。
- (2) 弧度量的單位固然可以稱為「弧度」，但建議用「徑」，原因是「弧度」裡面又有「度」，跟 degree 的「度」容易混淆；而且既然舊單位 degree 對應一個字，新單位 radian 最好也同樣對應一個字。對初學的學生，教師宜不厭其煩地強調單位，刻意不要省略單位詞「徑」，因為如果沒有建立好單位的概念，則容易出現 $\pi = 180^\circ$ 的謬誤：左邊的 π 是數，而右邊的 180° 是量，兩者根本不能相比，何來等號？但是逐漸熟練其操作之後，可以省略弧度制的單位，告訴學生那是「默認的」(default)；因為弧度制的定義為兩種長度之比值 (弧長對半徑)，所以在物理意義上，它是無單位量。
- (3) 教學時，建議可以使用實際的繩長，製作與半徑等長的弧，演示 1 徑 的角為多大，以強化學生的心像。
- (4) 既然已經採用計算機做弧度制與角度制的換算，請教師不要總是使用 $p \times \pi$ 徑 的弧度量 和 k° 的度度量 (其中 $p \in \mathbb{Q}$ 、 $k \in \mathbb{Z}$ ，例如 $p = \frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、...， $k = 30$ 、 45 、 60 、...)，以免限制了學生的經驗，而容易產生迷思概念：以為弧度量總是帶著 π 而度度量總是特殊整數。其實學生在 10 年級就有六十進制的度度量經驗，應該已經知道度度量未必為整數，現在應該維持或增強這個概念。
- (5) 在適當的情境中，用計算機將弧度量轉換成度度量之後，讓學生以六十進制 (度、分、秒) 寫出近似的結果。
- (6) 不論是弧度制與角度制的換算，或弧長、扇形面積，都用到「比例」的概念，教學時不妨先測試學生的預備知識是否完備，連結 S-9-6。
- (7) 弧度量與度度量的互換，宜在後續學習的脈絡中，經常練習。

錯誤類型

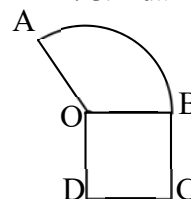
學生會誤將 π 當作是 180° ，就會有 π^2 弧度 = $180 \times 180^\circ$ 的錯誤觀念，這是數學教學中長期忽略「單位」的結果，宜在教學過程中留意。。

釋例

也可以說成“呈現”
同一個角

1. 應強調度和徑是兩種測量角的單位，用不同單位測出來的數值當然不同，例如同樣長度的公分和英吋、同樣溫度的攝氏和華氏溫標。類似地， $180^\circ = \pi$ 徑 ≈ 3.14 徑， π 和 180 是同一個角（平角）用兩種單位測量所得的數值，它們當然不相等： $\pi \neq 180$ 而且 $\pi \neq 180^\circ$ ，是「 π 徑」等於「180 度」。連結生活中「同一個量用不同單位測得不同數值」的經驗，避免度度量 and 弧度量的混淆。

2. 如圖有一個花臺形狀包含一個正方形 OBCD 及扇形 AOB，
扇形的半徑 $\overline{OA} = \overline{OB} = 3$ ，AB 弧的長為 6，則



- (1) $\angle AOB$ 為多少弧度？大約幾度？
(2) 扇形 AOB 的面積為多少，比正方形 OBCD 的面積大還是小？
3. 利用量角器及圓心在原點的單位圓比較 (1) $\cos 3$ 、 $\cos 3^\circ$ (2) $\sin 3$ 、 $\sin 3^\circ$ 的大小，再使用計算機驗證你的結果是否正確。

做這件事的目的何在？可以讓學生體會到什麼？

評量

避免太過複雜與需要特殊技巧的圖形讓學生計算面積或周長。

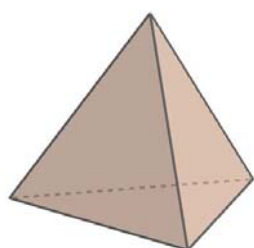
S-11A-1 空間概念：空間的基本性質，空間中兩直線、兩平面、直線與平面的位置關係，三垂線定理。歐基里德三度 備註：須認識兩面角，但除了直角以外，不必以幾何方式處理一般的兩面角。	s-V-2
---	-------

先備：三視圖 (S-7-2)，空間中的線與平面 (S-9-12)，長方體上的三角測量 (G-10-7)。

連結：弧度量 (N-11B-1)，空間坐標系 (G-11A-2)，空間中的平面與直線方程式 (G-11A-9,10)。 【參閱(註二)】

(註二)

就空間而言，大致分為兩類，一為幾何空間，一為拓撲空間，幾何空間以距離概念來定義物體之間的靠近程度，拓撲空間以開集合來描述靠近的程度，在國小、國中，以至高中，我們談的空間皆為幾何空間，(包括：點 (0 維)、線 (一維)、面 (二維)，以及“空間” (三維)) 二維幾何空間有三種，稱為球面、歐氏，以及雙曲面，至於三維度的空間，就顯得非常複雜，但是透過我們對二維空間的理解不難一窺三維度空間樣貌，先瞭解二維度空間的基本性質之後 (請參閱國中小階段非歐幾何與歐氏幾何) 我們可以想像一個模型



正四面體

歐氏



正四面體



正四面體

非歐氏

★最簡單的說，就是在任何該空間的任何“平面”皆符合歐氏平面的性質，即為歐氏空間。或者，任一直角三角形皆符合畢氏定理。通常，學生沒有非歐幾何的參照之下，很難感受歐氏幾何的意義，因此，簡單的介紹非歐幾何的現象，有助於學習歐氏幾何的性質。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

就內容而言，與 99 課綱相同。但新課綱特別增訂了空間概念的學習脈絡，例如在七年級透過三視圖熟練空間中的思維，9 年級以長方體為具體物件而學習線與線的平行、垂直、歪斜，面與面的垂直與平行，以及線與面的垂直。10 年級雖無空間概念條目，但是在三角比的應用上，刻意安排長方體上的測量，鞏固線與面的垂直概念，並練習基本的操作。所以，新課綱的教材，應善用這些提早安排的前置經驗。

2. 相關約定

- (1) 所謂「空間」是指三個維度的歐幾里德空間，亦即在日常尺度之下，根據生活經驗而認知的空間。
- (2) 歐幾里德的幾何公設固然是最重要的典範，但也有值得檢討之處。十九世紀末以來，產生了幾組不同的歐氏幾何公設系統。本課綱建議以希爾伯特(David Hilbert)在 1899 年於「The Foundations of Geometry」(Townsend 譯) 提出的系統為基礎。該系統以不具數學定義的「點」、「直線」與「平面」作為空間中的基本元素，並以一組公設指定它們之間的關係。希爾伯特公設包括 (以下使用通用的語言，而不贅述「決定」、「交點」、「落在」等詞彙的定義)：
 - i. (空間中) 相異兩點決定唯一的直線。
 - ii. 不共線三點決定唯一的平面。
 - iii. 若直線上有 (相異) 兩點落在某平面上，則整條直線落在該平面上。
 - iv. 若兩平面有一個交點，則它們至少還有另一個交點。
 - v. 至少存在不共面的四點。
 - vi. 平面上任給一直線 L 與線外一點 A ，在該平面上存在唯一的直線，通過 A 點且與 L 沒有交點。

其中 vi 是「平行公設」，注意希爾伯特和歐幾里德的表達方式不同。

- (3) 當兩平面交於一條直線，該直線稱為其一平面在另一平面上的截痕。
- (4) 當空間中兩直線交於一點，這兩條直線落在一平面 F 上，兩直線的夾角是在平面 F 上測量的角。
- (5) 當直線 L 與平面 F 交於 P 點，且 L 垂直於平面 F 上所有過點 P 的直線，則稱 L 與 F 垂直， L 是 F 的法線。
- (6) 不論是在直線與平面，或平面與平面之間，垂直與平行的符號皆依序為 $\perp$ 和 $\parallel$ 。
- (7) 直圓錐之頂點與底面任一直徑之兩端點所形成的角，稱為直圓錐的頂角 (aperture of a right circular cone)。直圓錐之頂點到底面圓周上任一點的線段或射線，稱為直圓錐的母線 (generatrix)。

3. 學習目標

- (1) 理解不共線三點、交於一點的兩直線、直線與線外一點，皆可決定唯一的平面。在空間中的任一平面上，可以運用平面幾何的任何知識。
- (2) 理解空間中的平行線，是指落在同一平面上的不相交直線。
- (3) 理解空間中的「角」落在某一平面上；所謂夾角的測量，是在該平面上操作的。
角可以看成相交兩直線的一部份。 **角的測量**
- (4) 理解空間中一點，能找到至多三條通過該點且互相垂直的直線；那三條直線兩兩決定一平面，這三張平面兩兩垂直。
- (5) 理解直線垂直於平面的定義，理解垂直於同一平面的 (相異) 直線皆彼此平行，而垂直於同一直線的 (相異) 平面亦皆彼此平行。

(6) 當直線 L 不垂直於平面 F 且交於一點 P 時，所謂直線與平面的夾角，是指 L 與 L' 的夾角，其中 L' 是 L 在 F 上的正射影（將 L 的點垂直投影到 F 上）。

跟法線夾角的餘角。

(7) 理解並能運用法線定理：當直線 L 與平面 E 交於點 P ，若 L 垂直於過 P 且落在 E 上的兩相異直線，則 L 垂直於 E 。

(8) 理解兩平面必存在公垂面；兩平面的夾角（兩面角）是依它們在公垂面（兩平面交線的垂面）上的截痕而測量的。

(9) 理解三垂線定理。

4. 教學斟酌

(1) 空間概念的教學關鍵之一，是以平面媒體（書本或黑板）溝通空間概念，這種溝通的能力攸關教學成效。本課綱從小學階段起，即注意培養這種溝通能力，例如辨識透視圖、三視圖、示意圖之差異等等的課程安排。最根本的教學之道，仍是「多使用實體模型」，提供學生真實的（動手的）經驗。但是，使用平面作為溝通媒體，在教學中實難避免，雖然課程的設計從五年級就開始發展這套溝通的圖示和語言，十一年級的教師還是要特別留意空間溝通的有效性，確保學生具備使用語言和平面圖示表現空間概念的溝通能力。

(2) 學生在 9 年級以長方體為具體對象而學習了直線與直線的平行、垂直、歪斜關係，平面與平面的垂直與平行關係，以及線與面的垂直關係。本條目的教學，應善用上述前置經驗。

(3) 10 年級的三角測量，應讓學生憑直覺而認識長方體上若某邊 L 垂直於某面 E 於 A 點，則 L 垂直於 E 上通過 A 的所有直線。這是法線定理的前置經驗。此條目意欲處理一般的直線與平面垂直關係。

這是距離的角度

這是拓撲的角度

(4) 高中數學課程裡，嚴格來說並沒有空間幾何，而僅為空間概念。此概念的發展，就功能而言有兩大目標：測量距離與夾角，而為了支援這兩項目標，課程儘速提供直角坐標系作為輔助工具。所以，此條目的教學，就是要藉由生活中建立的直觀概念，以及過去（九年級和十年級）在長方體上面建立的概念，延伸到坐標空間的建立、理解與熟悉。一般化的空間幾何課題，宜斟酌其需求性；例如，不一定要在無坐標的條件下探討一般的兩面角問題。

幾何的核心在於距離，定義點跟點之間的距離就形成幾何了！

條目範圍

空間幾何的內容浩瀚，本條目僅止於支援空間直角坐標系、空間向量、平面方程式與直線方程式的基礎概念。

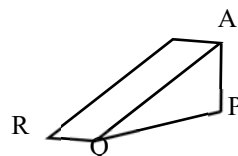
錯誤類型

1. 考慮兩平面相交的關係時，誤以為可以交於一點。此錯誤認知可能源自於未能將平面無限延伸，而僅以兩片平板作為概念心像。

2. 當兩條直線分別落在互相平行的兩個平面上，當它們投影到另一平面之後彼此垂直時，學生不認為它們彼此「歪斜」。

釋例

1. 法線定理實為空間性質的關鍵基礎。這個定理的建立，可以利用畢氏定理（正逆敘述），也可以僅利用三角形的全等推論；但是，事實上也容許藉由操作而歸納出這個概念。
2. 將教室視為一個（理想化的）長方體，可以提供很方便的空間概念模型。例如張開一扇門的角度，很自然是看門在地板上的張角，而地板是門和牆的公垂面。教室四周的柱子，都是地板的垂線，它們彼此平行。
3. 直圓錐（面）提供連結三視圖、示意圖、展開圖的機會，而其面積公式再度連結了弧度量。學生已經學過，使用展開圖圓心角的比例來計算圓錐體（側面）的表面積；現在運用弧度量，則展開圖的圓心角 θ 滿足 $R\theta = 2\pi r$ ，其中 R 為母線長， r 為底部半徑。所以圓錐的面積為 $\frac{1}{2}R^2\theta = \pi Rr$ 。
4. 三垂線的關係，在正規論證之外，希望能讓學生透過生活經驗而理解，例如以下三種理解的方式。



- (1) 用三明治形體（如圖）來想像：面對三明治的斜面， E 是底面， AP 是右後方鉛直的稜邊（ A 點在上）， QR 是斜面下緣的水平稜邊（ Q 點在右），則直線 AQ 是斜面右緣的稜邊。 $\angle AQR$ 是直角。
- (2) 用直角板的旋轉來想像：沿用前面的符號， E 是底面，直線 PQ 和 QR 是平面上垂直於 Q 點的兩條直線。放一支直角板在平面上， $\angle PQR$ 即為直角，想像將直角板的頂點 P 朝平面 E 的「正上方」提高到 A 點，而固定 QR 邊在平面上，則三角板的 AQ 邊是原來 PQ 邊的旋轉和伸長，而三角板的直角維持不變； $\angle AQR$ 保持直角。
- (3) 其實這就是兩個垂直面的性質，用地板和牆壁來想像：當直線 AP 正交平面 E 於 P 點，而點 Q 、 R 在平面上，其中直線 QR 垂直於直線 PQ ，則由 A 、 P 、 Q 三點決定的平面 F 是 E 的垂面，可以想像 E 是地板而 F 是牆壁，則直線 QR 就是地板上垂直於牆壁的一條直線；因為 QR 是平面 F 的垂線，所以 QR 垂直於 F 上所有通過 Q 點的直線，包括直線 AQ 。

G-11A-1 平面向量：坐標平面上的向量係數積與加減，線性組合。 備註：請注意連結 10 年級所學的基礎，此處之向量盡量以位置向量為主，以線性組合為主要目標。	g-V-1
---	--------------

先備：以平面直角坐標系、方位距離標定位置 (G-7-1)。

連結：空間向量 (G-11A-3)、平面向量的運算 (G-11A-6)、二元一次方程組的矩陣表達 (A-11A-1)、平面上的線性變換 (F-11A-3)。平面上的直線方程式

後續：複數 (N-12甲-3, N-12乙-1)。【參閱(註三)】

(註三)

在高中階段，尤其是在平面與空間的“位移”概念所揭示的向量性質之下，大小與方向來詮釋“位移”是很恰當的說法。就初學者而言，以及向量之用而言，的確無需以抽象的“向量空間”這種形式語言來談向量。雖然向量不一定有“方向”，但是常用的型態下，通常是有方向這個概念的，再問自己一次，向量最核心的本質在哪裡？我們是怎麼使用這些概念的。

向量最核心的概念有兩個，一為合成與分解，另一為線性性質，不論是人文科學、自然科學，我們傾向於透過不同的角度，不同因素來探索、分析與描述我們有興趣場域裡的問題。我們會將問題分解成相關的事項，或用較為容易或熟悉的事項來勾勒我們的問題，這些皆是分解與合成的本質。對於問題的理解與掌握，以致後續的估計與應用，皆仰賴於對問題變化模式的建立。其中，線性模式是最為簡便的數學模型，這些分解、合成與線性的變化，所仰賴的便是向量的核心本質！緊緊扣住向量的理解與歐氏空間的具體一致性，便可掌握向量的精要了。有了這樣的認知，我們就不至於將向量等價於幾何了！

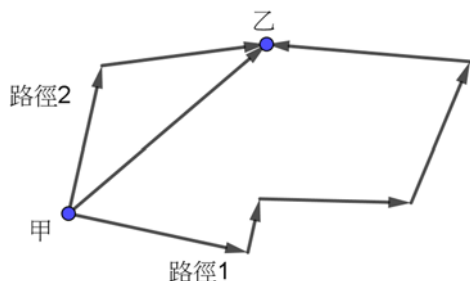
如何開始：

我們已大致掌握平面直角坐標系，為了讓我們的學生回顧坐標系的作用在於如何將“位置”以適切的方式來描述（分解與合成，提供 x, y 兩個軸向來達成分解與合成）。可是，向量的學習核心是在“建立”分解與合成的骨幹（基底的建立）。因此，先脫離坐標系統的約束與依賴至關重要！

例如：如何描述“移動”、“位置”，以至於跟“正比”相關的問題。

例：(1) 從甲地到乙地就導航而言，它可能會提供多種選擇，原因何在？

(2)

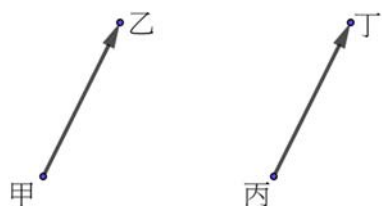


無論路徑1或2，皆描述了由“甲”到“乙”的移動。

這裡要建立的是分解與合成的基本概念！

- (3) 移動的指示，不知道起點就不知道終點，只要知道起點或終點就知道可以透過移動的指示得到終點或起點。

建立就“移動”而言，甲→乙、丙→丁，都是依照相同的“移動指令”。



- (4) 接下來可以談，如何描述“移動”探索各種可能。

- (5) 平面坐標系統：很令人疑惑的系統，既是位置，又是“移動”（請參閱國中階段之數線與數線上的運算）。好好說！

a. 心中先要有“原點”，以及左右、上下的移動“單位量”，設為 $\vec{u}, \vec{v}$ 。

● 當我們將終點標示為(3,2)時，我們知道這是由原點
 $P = (3, 2)$ 開始執行3個 $\vec{u}$ ，2個 $\vec{v}$ 之後的位置。

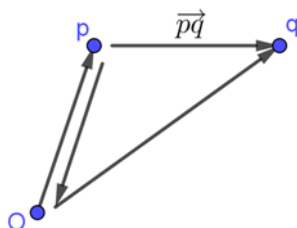
所以(3,2)本身提供了兩個資訊，一為， $3\vec{u} + 2\vec{v}$ 的移動，二為，因為以(0,0)當起點，經由 $3\vec{u} + 2\vec{v}$ 的移動後的位置的標記。

- b. 從 $p(a, b)$ 到 $q(c, d)$ 的移動是什麼？

$$\text{亦即 } a\vec{u} + ?\vec{u} = c\vec{u} \Rightarrow ?\vec{u} = c\vec{u} - a\vec{u}$$

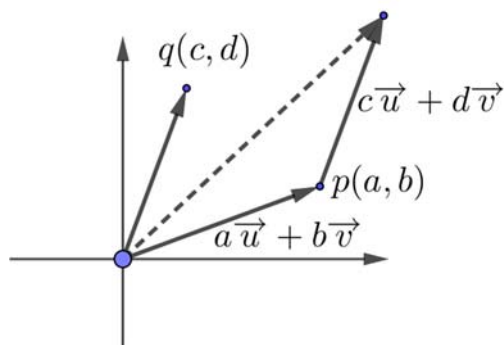
$$b\vec{v} + ?\vec{v} = d\vec{v} \Rightarrow ?\vec{v} = d\vec{v} - b\vec{v}$$

$$\text{i.e., } \overrightarrow{pq} = (c - a, d - b) \text{ 或}$$



$$\text{所以 } \overrightarrow{pq} = \overrightarrow{po} + \overrightarrow{oq} = -\overrightarrow{op} + \overrightarrow{oq}$$

- c. $p(a, b) + q(c, d)$ （不是坐標相加）是向量相加。



$$= (a + c)\vec{u} + (b + d)\vec{v}$$

因為表示成從0開始，所以等於

$$(a + c, b + d)$$

基本說明

1. 相關約定

- (1) 向量表示為 $\vec{a}$ ，若始點 A 終點 B 的向量表示為 $\overrightarrow{AB}$ 。
- (2) 零向量 $\vec{0}$ 不考慮方向。在提及向量與向量的平行或垂直時，不討論 $\vec{0}$ 。
- (3) $|\vec{a}|$ 表示向量的長度。
- (4) 由兩位置向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$ 之線性組合 $\{\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} | 0 \leq \alpha \leq 1, 0 \leq \beta \leq 1\}$ 形成的平行四邊形，稱為由 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$ 「決定」的平行四邊形。

2. 學習目標

- (1) 能理解向量同時具有大小及方向的特性；只要此兩特性相等的向量，就是同一個向量。
這是平面向量的特質，有些類似的概念亦同，如“力”、“加速度”、“速度”
- (2) 能做平面坐標上 A、B 兩點所形成的向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐標表示，以及一點 A 的位置向量 $\overrightarrow{OA}$ 的坐標表示。
- (3) 理解平面向量之加法、減法與係數積運算的意義，能透過圖形或坐標方式操作平面向量的加法、減法與係數積。
- (4) 能計算平面坐標上兩點之內分點坐標。**學生很容易產生混淆，要小心！**
- (5) 理解平面上一點的位置向量，並能轉換點坐標及其位置向量這兩個概念。
- (6) 理解兩向量之線性組合的意涵，並能操作線性組合；能在平面坐標上標示出如 $\{\alpha(1,0) + \beta(1,1) | 0 \leq \alpha \leq 1, 1 \leq \beta \leq 2\}$ 的區域。

3. 教學斟酌

- 很危險，應該愈自在愈好！**
- (1) 向量概念建議以位置向量為主，銜接 10 年級以坐標方式學習三角與直線的歷程，並透過位置向量介紹向量的加法、減法及係數積運算，最後再以純向量形式介紹向量的加、減及係數積。
 - (2) 學生常忘記向量可移動到任意始點，教學時宜製造機會，讓學生能在脈絡中多練習此操作；可利用自製教具讓學生動手做平面上的向量移動。
 - (3) 建議從向量線性組合的觀點來看三點共線性質，順便連結直線參數式，往前可以將分點公式的結果連結 10 年級已介紹過的數線上的分點公式，往後也可以銜接空間向量的相關性質。
 - (4) 教導平面向量的最主要目的，是為空間向量乃至於高維度向量的操作（加、減、係數積與線性組合）建立概念心像；在高維度，向量很難做具體的操作，難免成為概念性的操作，而其概念心像則須依賴於平面向量的操作經驗。而高中的向量教學，總目標是為大學之線性代數和矩陣計算相關課程奠定基礎，並不是支援物理課程的工具，也不是處理平面幾何的利器。在此課程理念之下，平面向量之幾何教學素材，例如三角形的三心相關性質等，還是應聚焦於線性組合觀念的連結。

↑ 自在就好，無須自我設限。

條目範圍

1. 不證明三點共線的充要條件：已知 $\overrightarrow{OC} = \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB}$ ， A, B, C 三點共線若且惟若 $\alpha + \beta = 1$ 。
2. 不觸及基底及線性相關、獨立等名稱。

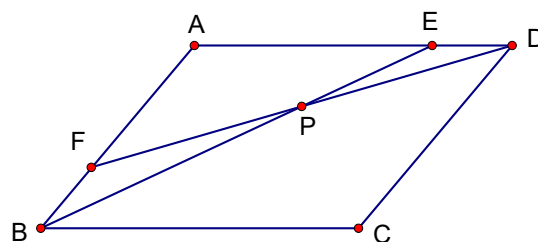
錯誤類型

1. 在未確定為位置向量時，誤把點坐標當作向量運算。
2. 誤將向量長度符號當作絕對值使用，例如 $\vec{a} = (2, -1)$ ，則有 $|\vec{a}| = |(2, -1)| = (2, 1)$ 的錯誤結果。
3. 忘記向量可移動到任意始點，或者不會操作平面向量。

評量

不應設計過度複雜的三點共線之線性組合問題。例如以下題目不宜：

平行四邊形 $ABCD$ 中， E 是線段 AD 上一點，且 $\overline{AE} = 3\overline{ED}$ ， F 是線段 AB 上一點，且 $\overline{AF} = 2\overline{FB}$ ，若 BE 與 DF 交於點 P ，且 $\overline{AP} = x\overline{AB} + y\overline{AD}$ ，則數對 $(x, y) = ?$ $\overline{DP} : \overline{PF} = ?$



直角

G-11A-2 空間坐標系：點坐標，兩點距離，點到坐標軸或坐標平面的投影。

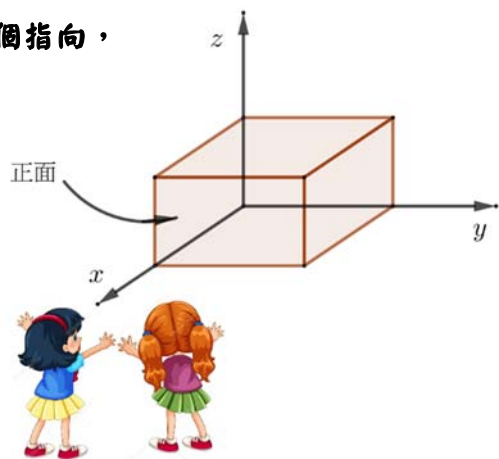
g-V-1

先備：平面直角坐標系 (G-7-1)、空間中的線與平面(S-9-12)。

連結：空間概念 (S-11A-1)、空間向量 (G-11A-3)。【參閱(註四)】

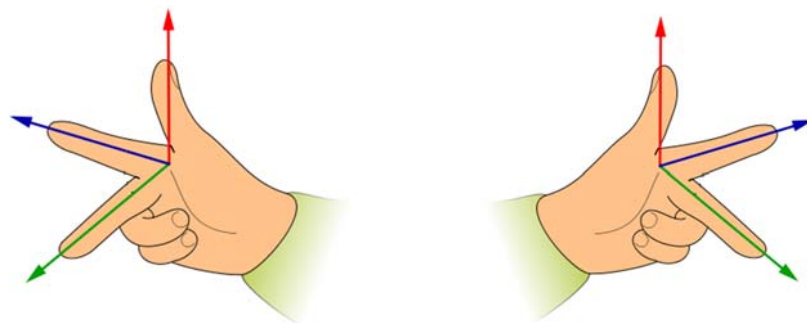
(註四)

幾何的“定形”來自幾何物件的點對點的距離定義。例如：四個點 A, B, C, D ，它們之間的線段長 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DA}$ 被定義為 1，則這個四個點就不可能在一個平面上，而會在三維度的歐氏空間了，距離對於幾何物件的形之重要性可見一般！如果我們在空間賦予定位的坐標系統，且這個系統又能簡易取得兩點間之距離，那麼這種坐標系統既能忠實呈現幾何物件，又能研究幾何物件的形狀，不論平面或空間，直角坐標系統因畢氏定理之便而擁有期望的功能。所謂的右手系、左手系，指的是方向系統的定義，“我”有我的“上下”、“左右”以及“前後”三個指向，

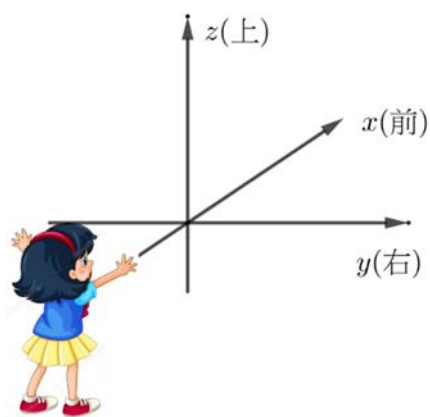


當我們想要以觀察者的角度來描繪一個物件，同時希望與另一位觀察者對話時，我們會將我們看到的物體稱為正面(我們會稱 x 向為前後)，然後用我們的左右 (y 軸)、上下 (z 軸) 來彼此溝通。

這個時候的坐標方向性依排序 $x-y-z$ 而形成以右手握拳，拇指向上來描述的右手系。這個右手系的方向性剛好跟被我們觀察的對象的方向性相反！



如果，我們想要把觀察者融入被觀察的對象，此時，觀察者與被觀察者共用同一個方向性，此時，被觀察者的方向如下，



這個時候 $x-y-z$ 就由左手握拳，拇指朝上來表示而稱左手系！

★也就是說，跟我們同系的，稱為左手系，跟我們反系的，稱為右手系。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

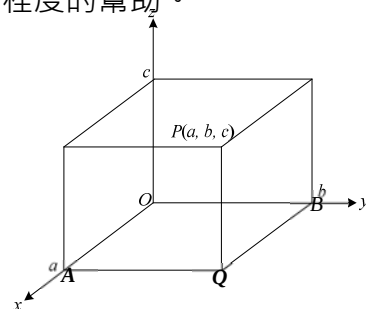
基本上與 99 課綱無差異，唯本課綱在九年級已透過長方體的例子，建立空間中線與線、線與面的位置關係，因此學生對於空間坐標系的了解，應有一定程度的幫助。

2. 相關約定

- (1) 以右手系 $x-y-z$ 表示空間坐標系（如右圖）。
- (2) 坐標平面分別以 xy 平面、 yz 平面、 xz 平面表示。

3. 學習目標

- (1) 能在空間坐標系中，做點到坐標平面的正射影點，以及點到坐標軸的正射影點。
- (2) 透過空間坐標系的建立，將空間中的點到坐標軸與坐標平面的距離，與此點的坐標連結。
- (3) 求空間中兩點的距離。



4. 教學斟酌

- (1) 為協助學生建立空間坐標的觀念，在探討空間中（異於原點）某點 P 的坐標時，宜以原點和 P 點為頂點， x 、 y 、 z 軸為邊，做輔助長方體，連結長方體的經驗以幫助觀察與思考。
- (2) 空間坐標中點到坐標平面、點到坐標軸的距離概念，可透過國中已了解的長方體，建立距離及垂直概念。
- (3) 透過點到坐標平面的投影、畢氏定理，及長方體概念，理解空間中兩點的距離公式。

條目範圍

空間坐標系的建立，主要讓學生了解由點 $P(a,b,c)$ 的坐標，即可得知點 P 到 x 、 y 、 z 軸的距離，以及點 P 到 xy 平面、 yz 平面、 xz 平面的距離，不涉及 $\overline{OP}$ 與 x 、 y 、 z 軸的夾角問題。

釋例

除透過上圖的長方體觀察直線 PA 垂直於 x 軸外，亦可透過三垂線定理瞭解 PA 垂直於 x 軸，因此點 P 到 x 軸的距離為 $\overline{PA}$ ；同理點 P 到 y 、 z 軸的距離分別為 $\overline{PB}$ 、 $\overline{PC}$ 。

錯誤類型

學生會以為點 $P(a,b,c)$ 到 x 軸的距離是 $|a|$ ，應透過上圖的長方體，讓學生觀察到 $\overline{OA} = |a|$ ，而點 $P(a,b,c)$ 到 x 軸的距離為 $\overline{PA}$ 。

G-11A-3 空間向量：坐標空間中的向量係數積與加減，線性組合。【附註】	g-V-1
---------------------------------------	-------

先備：空間中的線與平面 (S-9-12)。

連結：空間概念 (S-11A-1)，空間坐標系 (G-11A-2)，空間向量的運算 (G-11-6)，平面方程式 (G-11A-9)，空間中的直線方程式 (G-11A-10)。【參閱(註五)】

【附註】

由於向量常常用來解決幾何的問題，尤其是二維、三維的國、高中幾何問題，皆可利用向量輕易解決，因此被誤認為向量是幾何。其中又以“向量，有大小有方向”裡之“大小”更是被誤解為此即幾何！

向量之所謂“大小”指的是單位量的幾倍，而線性組合之物件尚未賦予大小之度量之前，向量空間完全是代數的範疇，當任何在向量空間之內的向量都賦予大小（也就是我們所謂的長度或距離）之後，向量空間就變身為代數與幾何的混合體了，此時的向量空間稱為賦範向量空間 (normed vector space)。我們前面所學之平面向量以及接下來要學的空間向量皆為賦範向量空間。

(註五)

如同之前的坐標平面中的向量，坐標跟坐標向量很容易混淆，因此，空間的坐標與空間的向量，可參酌平面的方式發展。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

就內容而言，與 99 課綱相近。但新課綱將此課題在 B 版中移除。

2. 相關約定

- (1) 向量表示為 $\vec{a}$ ，若始點 A 終點 B 的向量表示為 $\overrightarrow{AB}$ 。
- (2) 零向量 $\vec{0}$ 不考慮方向。在提及向量與向量的平行或垂直時，不討論 $\vec{0}$ 。
- (3) $|\vec{a}|$ 表示向量的長度。
- (4) 由兩位置向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$ 之線性組合 $\{\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} \mid 0 \leq \alpha \leq 1, 0 \leq \beta \leq 1\}$ 形成的平行四邊形，稱為由 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$ 「決定」的平行四邊形。

3. 學習目標

- (1) 能做空間坐標中 A 、 B 兩點所形成的向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐標表示，以及一點 A 的位置向量 $\overrightarrow{OA}$ 的坐標表示。
- (2) 理解空間向量之加法、減法與係數積運算的意義，能操作空間向量的加法、減法、係數積。
- (3) 能計算空間坐標中兩點之內分點坐標。
- (4) 理解空間中一點的位置向量，並能轉換點坐標及其位置向量這兩個概念。
- (5) 理解兩向量之線性組合的意涵，並能操作線性組合；能在空間坐標中標示出如 $\{\alpha(1,0,0) + \beta(0,1,1) \mid 0 \leq \alpha \leq 1, 0 \leq \beta \leq 1\}$ 的區域。

4. 教學斟酌

自在就好

- (1) 向量概念建議以位置向量為主，教學時宜以平面向量作為參照，將平面向量之加、減、係數積和線性組合的概念，類比到空間向量，讓學生同時複習平面向量也學習到空間向量新概念。
- (2) 因為立體圖形在 3D 轉為平面 2D 圖像後，空間感會受到影響，教學時建議以空心長方體的模型，讓學生在其頂點與邊上的點取為向量的兩端，操作空間向量的加減法；除了坐標化之外，同時提供向量加減法的直觀概念。
- (3) 學生常忘記向量可移動到任意始點，除了多連結平面向量的經驗以外，也可以多製造練習此概念的機會。

條目範圍

不觸及基底及線性相關、獨立等名稱。

錯誤類型

1. 在未確定為位置向量時，誤把點坐標當作向量運算。
2. 誤將向量長度符號當作絕對值使用，例如 $a = (2, -1, -1)$ ，則有 $|\vec{a}| = |(2, -1, -2)| = (2, 1, 2)$ 的錯誤結果。
3. 忘記向量可移動到任意始點，或者不會操作空間向量。

評量

評量時採用的空間形體，以能順利置於空間坐標系之內的類型為宜。

G-11A-4 三角不等式：向量的長度，三角不等式。	g-V-4
備註：涵蓋實數的三角不等式，作為向量之三角不等式的特殊例。	n-V-4

先備：三角形的基本性質 (S-8-8)。**好好說！【參閱(註六)】**

連結：空間概念 (S-11A-1)。

後續：複數 (N-12甲-3、N-12乙-1)，函數的極限 (F-12甲/乙-2)。

(註六)

三角不等式本是源自於歐氏平面幾何的理解而來，其中的直線距離被理解成最短距離。因此，就 A, B, C 三個點而言， A, B 之間的最短距離指的就是直線距離。因此，只要從 A 先經 C 再到 B ，只會更長或一樣長，不可能更短，這就叫三角不等式。因此，三角不等式是用來描述“最短”的概念。因此，當我們在對一個集合定義任意兩點間的距離函數時，這個函數必需符合三角不等式的規範，以符合我們對最短的理解。因此，在談三角不等式時，我們只針對大於等於零的數來談！

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

本課綱將實數的三角不等式放在此條目，當作向量之三角不等式的特殊狀況。

2. 相關約定

用 $|\vec{a}|$ 表示平面向量或空間向量 $\vec{a}$ 的長度。

3. 學習目標

(1) 能做平面向量以及空間向量的長度運算。

(2) 理解平面向量的三角不等式，並能類比於實數 a, b 的同樣不等式形式。

(3) 理解兩空間向量可以落在同一平面上，而它們符合三角不等式。

4. 教學斟酌

(1) 本條目宜融入平面向量與空間向量的教學單元，不必獨立一個單元。

(2) 三邊作為表徵，利用此表徵發展三角不等式，並說明等號成立的條件。

先把實數看成向量，兩邊之差，第三邊，兩邊之和

(3) 因為實數的不等式 $||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|$ 看不到「三角形」的關係，導致對於「三角」不等式的名稱產生疑惑。所以將這個特例放在本條目，提供教師平面上三角形三邊關係的類比。實數的三角不等式。

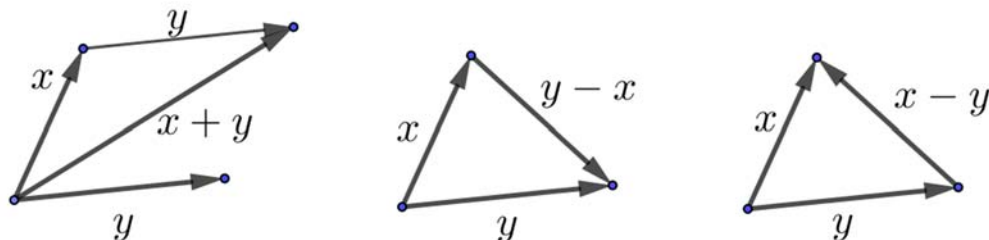
(4) 三角不等式 $||x| - |y|| \leq |x + y|$ 的等號成立條件為 x, y 異號，而 $|x + y| \leq |x| + |y|$ 的等號成立條件為 x, y 同號，學生常忽略兩者之間的差異。對照到向量形式，則應注意平行的狀況有同向與反向兩種，教學上可強化此兩種觀點的連結。**【參閱(註七)】**

(5) 不等式 $|x| - |y| \leq |x - y|$ 也是正確的，教師宜指出這條不等式「顯而易見」而非「錯誤」。

(註七)

無論是在 $\mathbb{R}^1$ 或在 $\mathbb{R}^2$ 或在 $\mathbb{R}^3$ ，坐標的點，從向量的角度來看，就是坐標向量，這些點都表示著由原點到該坐標點的向量。

因此，對於 $x, y \in \mathbb{R}^2$ ， $x + y$ 為和向量， $x - y$ 或 $y - x$ 為差向量，其中， $x, y, x + y$ 形成一個三角形， $x, y, x - y$ 或 $x, y, y - x$ 也形成三角形。



這個時候，不論是使用哪一組三角形，都會有兩邊和大於或等於第三邊，兩邊之差小於或等於第三邊之三角不等式。

錯誤類型

學生可能混淆「求解」的不等式和「恆」不等式，例如求解不等式 $\|x - 3\| - \|x + 1\| \leq 2$ 相對於三角不等式 $\|x - 3\| - \|x + 1\| \leq 4$ ，這兩個觀念需謹慎釐清並給予足夠的時間，使學生在合理的脈絡中分辨兩者。

釋例

學過向量內積以及柯西不等式之後，可以與三角不等式連結：

$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \leq |\vec{a}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}| + |\vec{b}|^2 = (|\vec{a}| + |\vec{b}|)^2$ ，所以 $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 。再從這裡，運用 $|\vec{a}| = |(\vec{a} - \vec{b}) + \vec{b}| \leq |\vec{a} - \vec{b}| + |\vec{b}|$ 的技巧推論 $||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} - \vec{b}|$ 。如果能理解內積與柯西不等式不限維度，則三角不等式也不限維度。

G-11A-5 三角的和差角公式：正弦與餘弦的和差角、倍角與半角公式。

備註：請注意連結 10 年級所學的基礎，以正弦和餘弦為主，正切之對應公式以推論之練習為原則。

s-V-1
g-V-4

先備：極坐標與直角坐標的轉換 (G-10-5)，廣義角的正弦、餘弦 (G-10-6)，

餘弦定理 (G-10-7)。

連結：向量的運算 (G-11A-6)，正餘弦的疊合 (F-11A-2)。

後續：複數的極式 (N-12甲-3)。

讓學生先理解正弦，餘弦函數皆非線性函數，所以，

$$\cos(\alpha + \beta) \neq \cos \alpha + \cos \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) \neq \sin \alpha + \sin \beta. \quad (\text{除非特例})$$

如果能以幾何的詮釋，學生會更有感覺。(好好說)

基本說明

1. 學習目標

- (1) 能理解正弦、餘弦的和差角公式推導過程。
- (2) 能透過正弦、餘弦的和差角公式推導出正切的和差角公式。
- (3) 能透過正弦、餘弦的和差角公式推導出正弦、餘弦的倍角與半角公式。
- (4) 能使用正弦、餘弦的和差角、倍角與半角公式解決相關問題。

2. 教學斟酌

- (1) 建議連結 10 年級的極坐標概念，搭配餘弦定理，推導餘弦的差角公式，再搭配三種線對稱及旋轉直角之後的坐標關係，擴展出全部正弦、餘弦的和差角公式。
- (2) 透過正弦、餘弦的和差角公式推導出正切的和差角公式，並連結十年級的直線斜率概念，處理兩直線夾角問題，作為正切的差角公式的應用。
- (3) 透過正弦、餘弦的和差角公式推導倍角及半角公式後，可搭配特殊角（如 15 度、30 度、45 度、75 度）加以驗證或熟練其公式的使用。
- (4) 協助學生釐清為何倍角公式所得到的三角函數值具有唯一性，而半角公式則須依照角度所在的象限進行判斷。
- (5) 請注意連結 10 年級所學的基礎，以正弦和餘弦為主，正切之對應公式以推論之練習為原則。

條目範圍

1. 與差角公式相關的三角恆等式問題不宜作為教學及評量的主要問題。
2. 倍角公式的使用應著重情境的連結，不宜做過多使用乘法公式之相關問題。
3. 不含和差化積與積化和差。
4. 不含 $\cot$ 、 $\sec$ 、 $\csc$ 之對應公式。

釋例

1. 如果已經學過向量內積，則可以做以下連結：設單位圓上兩點之極坐標為 $P[1, \alpha]$ 、 $Q[1, \beta]$ ，而 $\overline{OP}$ 與 $\overline{OQ}$ 之夾角 θ 為 $|\alpha - \beta|$ 在 $[0, \pi]$ 範圍內的同界角，則 $\overline{OP} \cdot \overline{OQ}$ 的坐標算法得到 $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ ，而內積公式得到 $\cos \theta$ 。此時用到 $\cos$ 為「偶函數」的重要關鍵，使得 $\cos \theta = \cos(\alpha - \beta)$ ，於是連結了餘弦的差角公式。
2. 承以上符號，如果學過線性組合與二階行列式的面積意涵，則由 $\overline{OP}$ 與 $\overline{OQ}$ 決定的平行四邊形面積為 $|\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta|$ ，而該平行四邊形的高為 $\sin \theta$ ，故得到 $\sin |\alpha - \beta| = |\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta|$ ；但因為 $\sin$ 是「奇函數」所以不能解開絕對值。這就是「為什麼」我們偏好使用餘弦（而不是正弦）來計算夾角的原因。
3. 餘弦的倍角公式 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$ 將來是做 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 之反導函數的工具，教師可適度重視此倍角公式。

評量

本條目的重點在於正弦和餘弦，關於正切的和差角、倍角、半角公式等，以推論之練習為原則，請勿過度評量。

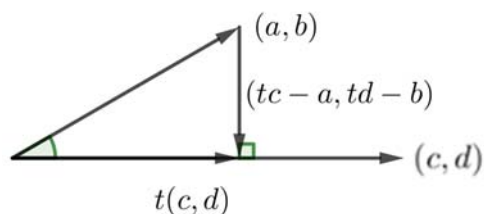
G-11A-6 平面向量的運算： 正射影與內積，面積與行列式，兩向量的平行與垂直判定，兩向量的夾角，柯西不等式。	g-V-5
---	-------

先備：直線方程式 (G-10-2)、空間中的線與平面 (S-9-12)。

連結：平面向量 (G-11A-1)、空間向量 (G-11A-3)、空間向量的運算 (G-11A-7)、二元一次方程組的矩陣表達 (A-11A-1)。

後續：複數 (N-12甲-3)。

在沒有物理作功的意義下，如何理解內積？【參閱(註八)】
(註八)



如果 $t(c, d)$ 為正射影的向量，則 $(tc - a, td - b)$ 向量會有極小值。

因此 $(tc - a)^2 + (td - b)^2$ 會有極小值，

所以 $(c^2 + d^2)t^2 - 2(ac + bd)t + a^2 + b^2$ 之極小值發生在 $t = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2}$ ，所以投影向量為 $\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} (c, d)$ 。

基本說明

1. 相關約定 【參閱(註九)】

(1) 以符號 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 代表兩向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的內積。內積的代數定義，又稱為內積的坐標算法；內積的幾何定義，又稱為內積公式。

(2) 向量的垂直不討論零向量。

(3) 兩向量的夾角 θ 取 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

(4) 為搭配二元一次聯立方程式的矩陣表達以及向量的線性組合習慣，並吻合大學線性代

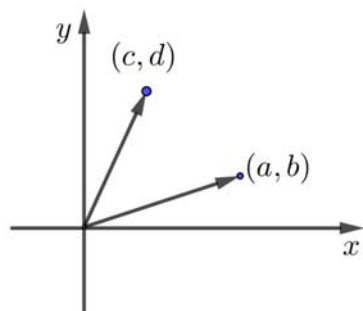
數的習慣，先 $\vec{a}$ 後 $\vec{b}$ 將兩向量 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 決定的行列式記為 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ ，也可以簡記作

$|\vec{a} \ \vec{b}|$ ；定義行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$ 。

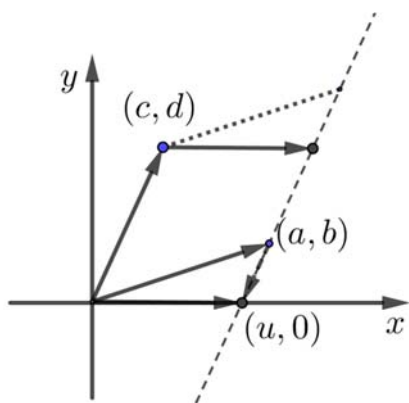
可以導出來的

這裡牽涉到方向性，不得不謹慎！
行列式的正負號！

(註九)

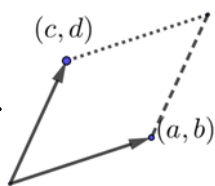


就右手方向系而言為 $x \rightarrow y$
 $(a, b) \rightarrow (c, d)$ 與
 $\Downarrow \quad \Downarrow$
 $x \quad y$

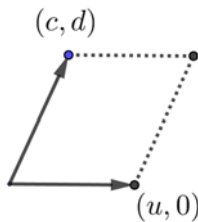


$(c, d) \rightarrow (a, b)$ 有不同的方向性
 $\Downarrow \quad \Downarrow$
 $x \quad y$

利用平移的方式將



由



來取代，亦即採用 $(a, b) \rightarrow x$ 軸，

$(c, d) \rightarrow y$ 軸的方向系。

$$\begin{aligned} \because (a, b) + t(c, d) &= (u, 0) \quad \therefore t = -\frac{b}{d} \\ \therefore u &= a - \frac{b}{d} \cdot c \end{aligned}$$

因為 (c, d) 的 y 軸分量為 d $\therefore$ 面積為 $u \cdot d = ad - bc$ 。

2. 學習目標

- (1) 能操作向量在指定方向的正射影，知道**坐標**平面向量內積的坐標算法。
- (2) 兩向量平行與垂直的概念，可與直線的平行與垂直結合。在平面上，向量與斜率皆為決定方向的概念，因此，可透過向量內積求得兩向量及直線的夾角。
- (3) 理解內積公式並能用以解決問題。
- (4) 利用向量內積為投影的概念，得知投影長必不大於原向量長，導出柯西不等式。
- (5) 兩向量 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 所決定的平行四邊形面積 $\sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = |a_1 b_2 - a_2 b_1|$ 恰為行列式之絕對值。

3. 教學斟酌

(1) 向量的正射影為向量內積的相關概念，而定義向量的正射影後，應介紹任意的非零向量皆可表成兩互相垂直向量的線性組合，此即向量分解的概念。

(2) 可適度強調兩向量相加、相減仍為一向量，但是向量的內積為一純量，如同力與位移有方向性，但兩者相乘後變只有正功與負功，已無方向性的概念。

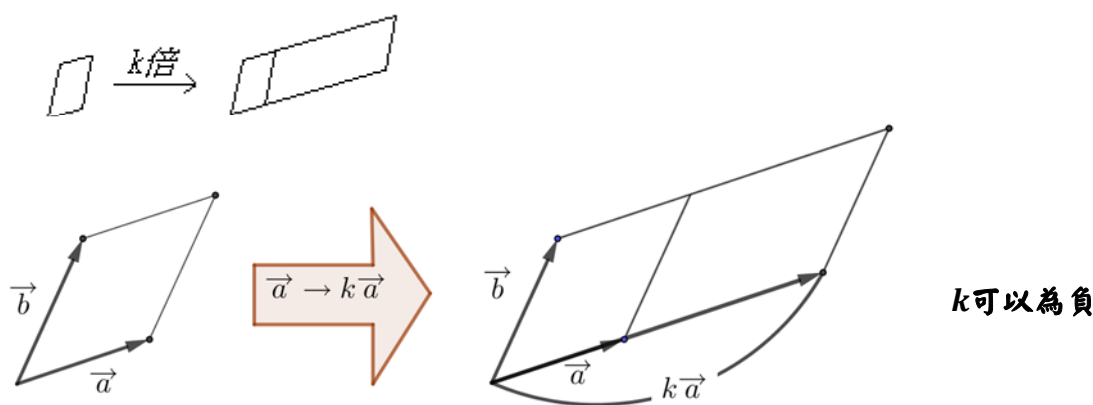
既然有正、負，當然有方向性，只不過，它不是平面向量的方向性！

(3) 可利用向量內積求兩向量或兩直線夾角的餘弦，並適當引入計算機求夾角的估計值。

釋例

1. 可將行列式視為有向面積，行列式的性質除了展開驗證外，也可透過有向面積直觀的解釋。

例如，以下我們用 $|\vec{a} \ \vec{b}|$ 簡記以 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 之行向量寫成的行列式，則當其中一個向量做了 k 倍的係數積，如下圖，



有向面積也就變為原來的 k 倍，亦即 $|k\vec{a} \ \vec{b}| = k|\vec{a} \ \vec{b}| = |\vec{a} \ k\vec{b}|$ 。同樣可以用面積觀點推論行列式的分配律 $|\vec{a} + \vec{b} \ \vec{c}| = |\vec{a} \ \vec{c}| + |\vec{b} \ \vec{c}|$ ，細節從略。

2. 承上，從面積觀點可以輕易得到： $|\vec{a} \ \vec{a}| = 0$ ，再配合行列式的係數積、分配律，可以推論 $|\vec{a} \ \vec{b}| = -|\vec{b} \ \vec{a}|$ 。**感覺很不具體。**

3. 雖然以下並非高中數學的範圍，但為了對教師同仁闡述行列式的（解析）幾何意涵，也就是面積或高維度的體積意涵，我們補充說明 n 階行列式可以用以下四個性質定義：前述的係數積、分配律、歸零性質，以及 $|I| = 1$ ，其中 I 是 n 階單位方陣，也就是 n 維空間中的單位正方體的有向體積為 1。此定義的動機或模型，顯然就是面積或體積。從這個定義，可以推導所有行列式的運算公式與性質。由此可見，行列式不純然是代數領域的數學物件，它同時也是幾何的。請教師在教學過程中，平衡對待行列式的兩種意義。

4. 讓內積連結正弦與餘弦的差角公式，參閱 G-11A-5。

是先有面積、體積的企圖，再有行列式！

錯誤類型

利用柯西不等式求極值問題，需確認等號成立後，才可得極值。學生會因大部分的題目，極值都恰好會成立忽略此概念。

評量

1. 行列式最主要是作為平行四邊形面積的應用連結，以及後面的克拉瑪公式之連結，因此評量上不宜過度操作技巧性的運算，以及複雜的代數計算問題，例如：下列問題不適合做為

評量：求 $\begin{vmatrix} 3+\sqrt{7}-2\sqrt{5} & -6+3\sqrt{7}+\sqrt{5} \\ -1-2\sqrt{7}+3\sqrt{5} & 2+4\sqrt{7}-9\sqrt{5} \end{vmatrix}$ 之值。

2. 不過度操作柯西不等式求極值的技巧性問題。例如不宜利用柯西不等式求 $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)(9a+4b)$ 的極值。

【附註】

當我們考慮兩個向量所形成的面積時，引入行列式的“作法”（不是想法）有很多的問題，基本上，行列式是伴隨著矩陣而來的一個判別式。當然，它有面積（二維時）、體積（三維時），以及超體積（高維度）的意義，但是，面積可以無需從行列式（determinant）的角度來談，尤其是空間的兩向量的面積。

就 $\vec{v}, \vec{w}$ 兩向量而言， $\vec{v}$ 可以分解成 $\vec{v}$ 在 $\vec{w}$ 的投影向量 $\vec{p} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{w}\|^2} \cdot \vec{w}$ ，以及 $\vec{v} - \vec{p}$ ，其中 $\vec{p} \perp \vec{w}$ ，因此，其“面積”可以表示成 $\|\vec{v} - \vec{p}\| \cdot \|\vec{w}\|$ （這裡沒有“正、負”的方向性問題了）。

G-11A-7 空間向量的運算：正射影與內積，兩向量的平行與垂直判定，柯西不等式，外積。 求外積的必要性何在？ 備註：可用柯西不等式解釋二維數據的相關係數範圍。※	g-V-3
---	--------------

先備：平面直角坐標系（G-7-1），空間概念（S-11A-1）。

連結：空間向量（G-11A-3），平面向量的運算（G-11A-6），三階行列式（G-11-8）。

後續：平面方程式（G-11A-9），空間中的直線方程式（G-11A-10）。

基本說明

1. 相關約定

(1) 以符號 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 代表兩向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的內積， $\vec{a} \times \vec{b}$ 代表兩空間向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的外積。

(2) 向量的垂直不討論零向量。

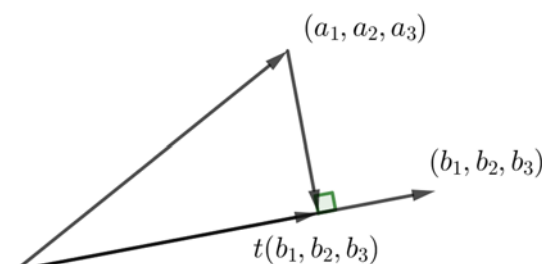
(3) 兩向量的夾角 θ 取 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。 【參閱(註十)】

(註十)

就 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 與 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$

$(tb_1 - a_1)^2 + (tb_2 - a_2)^2 + (tb_3 - a_3)^2$ 的最小值。

$(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)t^2 - 2(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)t + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$



$$\text{發生在 } t = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}$$

亦即正射影向量為 $\vec{p} = t \cdot (b_1, b_2, b_3) \cdot \vec{a} - \vec{p}$ 向量會垂直 $\vec{b}$ ，所以 $\vec{a}, \vec{b}$ 所形成的平行四邊形面積為 $\|\vec{a} - \vec{p}\| \cdot \|\vec{b}\|$ 。不用導公式直接算即可！

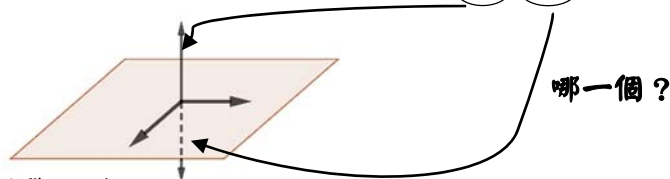
$$\begin{aligned} & \sqrt{(\vec{a} - \vec{p}) \cdot (\vec{a} - \vec{p})} \cdot \|\vec{b}\| \\ &= \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{p} + \vec{p} \cdot \vec{p}} \cdot \|\vec{b}\| \\ &= \sqrt{\|\vec{a}\|^2 - \vec{p} \cdot \vec{p} \cdot \|\vec{b}\|} \\ &= \sqrt{\|\vec{a}\|^2 \cdot \|\vec{b}\|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \because \vec{a} &= (\vec{a} - \vec{p}) + \vec{p} \\ \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{p} &= ((\vec{a} - \vec{p}) + \vec{p}) \cdot \vec{p} \\ &= 0 + \vec{p} \cdot \vec{p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{p} \cdot \vec{p} &= \left\| \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} (b_1, b_2, b_3) \right\|^2 \\ &= \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{(\sum b_i^2)^2} \cdot (\sum b_i^2) \\ &= \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{\sum b_i^2} \end{aligned}$$

2. 學習目標

- (1) 能操作向量在指定方向的正射影，知道空間向量內積的坐標算法。
- (2) 理解內積公式，能用它求出空間中兩向量的夾角。
- (3) 能將一向量分解成兩互相垂直的分量。 **太多可能了！**
- (4) 能夠判定空間中的兩向量是否平行或垂直。
- (5) 由平面向量的柯西不等式，推論出空間向量的柯西不等式，並說明等式成立的條件。
- (6) 認識向量外積的定義，並理解兩向量的外積仍為一個向量，其長度等於前述兩向量所決定的平行四邊形面積，而其方向垂直於前述平行四邊形。



3. 教學斟酌

- (1) 在此條目中，每個觀念的引入，大部分都可從平面向量開始，再類比推論到空間向量。引入觀念後，再證明這些性質。然而內積的運算，卻可以在兩向量所決定的平面上，從三角形的餘弦定理而得到。 **想法在哪裡？**
- (2) 利用內積的定義，求出空間中兩向量的夾角，教師可以在這邊說明：
 - 空間坐標中的直線不再有斜率觀念，不能用斜率及反正切來計算夾角，所以內積和反餘弦就是計算夾角的主要工具。
 - 將立體圖形自訂坐標之後，可以更快速簡潔的解決問題。

- (3) 在定義外積時，應清楚說明外積 $\vec{a} \times \vec{b}$ 是一個向量，外積不具交換性而有負交換性：
 $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ 。外積的方向性質與右手定則，可以結合物理的力矩概念來說明。
只有力矩沒有方向性，之所以會額外的賦予方向性，是為了搭配進動
↪ 角動量、進動！而額外賦予其方向性！
- (4) 延續平面向量中，兩個不平行的向量所決定的平行四邊形面積為 $\sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ ，代入空間中的向量坐標表示法，化簡的結果與平面向量的結果作比較。此結果再連結到外積的長度。
- (5) 向量的內積運算和外積運算都不滿足消去律，亦即若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$ ，即使 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 也可能 $\vec{b} \neq \vec{c}$ 。其實這個現象的更根本原因，是向量的內積和外積都不滿足非零性質：即使 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$ ，也可能 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 或 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ 。→ **只要把幾何意義講清楚即可！**
- (6) 教導柯西不等式時，需特別引導柯西不等式之等號是否成立的觀念；此外，以向量觀點解釋柯西不等式，可建立學生對兩向量夾角動態關係與內積值變化的心像，給不易掌握代數式的學生，提供另一種學習途徑。
- (7) 可將柯西不等式擴展為兩個同樣長度之數列 $\langle a_k \rangle$ 、 $\langle b_k \rangle$ ， $k=1, 2, \dots, n$ ，之間的不等式，並用以解釋二維數據的相關係數範圍。但是可以不必用 n 維空間的向量來解釋，因為 n 維向量的夾角可能造成困擾，而且「 n 維向量」和「二維數據」兩種「維度」觀念，也徒增困擾；僅以二維數據的代數關係來認識即可。
- (8) 利用向量內積或外積求得兩向量夾角之餘弦或正弦之後，可適當引入計算機求夾角的估計值。

【參閱(註十一)】

(註十一)

我們要好好問自己，我們到底要學生們學到什麼數學？高中生應該有什麼樣的數學知識來理解未來的世界？就以向量、矩陣、行列式為例，讓我好好檢視它們最核心的思維與應用何在？就用幾句最簡單的方式來描述它們。

向量：讓我們有能力用接近我們的直觀世界，歐氏空間，以複合式的方法（線性組合）來描述問題、分析問題。

矩陣：在線性的環境下，呈現變化的模式（線性變換），其本質為函數（聯立線性方程）。

行列式：在矩陣（方陣、定義域與值域為同一維度）的變換下，形體變化的狀態，進而決定解的可能性（網撒出去，如果全部張開，保證能撈到想撈的）。

在我的心中，這些是高中生應該獲得的向量，矩陣行列式的核心知識。

在建立如何計算行列式之前，我們應該要理解矩陣是一個函數，它可以被看成 $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的線性函數，在高中的範圍內，我們只討論 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的線性函數，因為一個 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ， $n=2, 3$ 的矩陣是線性的函數。因此，（我們以 $\mathbb{R}^3$ 為例）單位坐標向量 $(1, 0, 0) = e_1$ ， $(0, 1, 0) = e_2$ ， $(0, 0, 1) = e_3$ 的動向決定了所有元素的動向。

如果 $A(e_1) = (a_1, b_1, c_1)$

$A(e_2) = (a_2, b_2, c_2)$

$A(e_3) = (a_3, b_3, c_3)$

則任何一個 $\vec{v} = (x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$

$$\begin{aligned} A(\vec{v}) &= x(a_1, b_1, c_1) + y(a_2, b_2, c_2) + z(a_3, b_3, c_3) \\ &= (a_1x + a_2y + a_3z, b_1x + b_2y + b_3z, c_1x + c_2y + c_3z) \end{aligned}$$

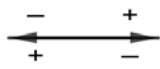
這個時候，我們將 A 記為

$$A = \begin{bmatrix} A(e_1) & A(e_2) & A(e_3) \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$$

因為在定義域的坐標架構 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 被 A 換到對應域的 $\{A(e_1), A(e_2), A(e_3)\}$ 。因此，用特定的線性變換，更能凸顯這個線性函數的特質。由於矩陣是在談坐標系統的變化，因此，在坐標系統中的一個重要概念“方向性”就不得不被考慮進來！這也是行列式為何有正負的原因。

方向性：

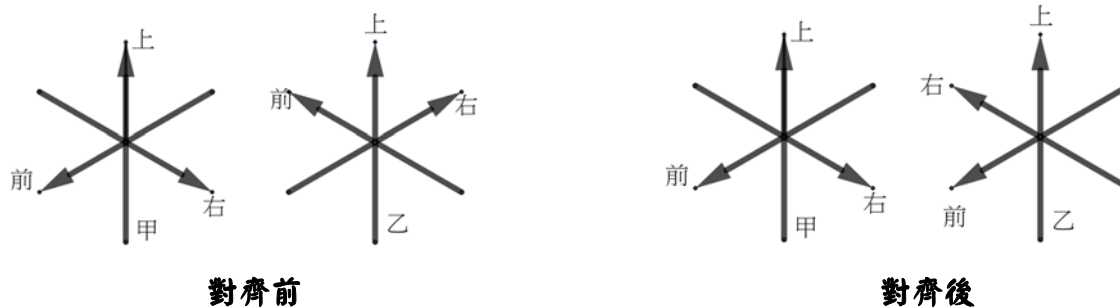
不管我們所在的維度有多少，我們都會有“指向”的需求，尤其是雙方在做溝通的時候。

當我們指稱一個方向的時候，那當然是一維的空間的問題，如同我們對一維空間的理解，我們對這個空間可以有兩種定向的方式“定向”的方式，，上面一組跟下面一組。

我們來考慮二維的情況！在二維的空間裡，就想像兩個在同一條路上不同位置的甲乙兩個人，如果甲的右邊有一間超商，他要跟乙指示那間超商，那麼，甲要叫乙往右邊看還是左邊看呢？我們有前後跟左右兩個方向，在指出“右”邊之前，甲要先確認乙跟自己是同方向還是反方向走，如果不知道乙的前進方向，甲的左右方向對乙而言是沒有意義的，因此，要讓甲跟乙的“前後”向先對齊了，再來說右手邊還是左手邊才有意義。同理，不論在多少維度的空間，例如在三維度的空間裡要講左、右，那必需先將上、下，前、後對齊之後，兩個人再來講（比較）左右才有意義。

方向性是對於某一（任一）方向指稱其正向，或反向的性質。因此，不管是在幾維度的空間裡，頂多只有兩種方向性的定義。

例如：



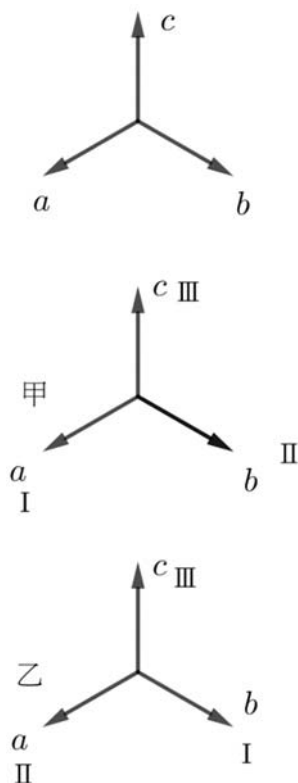
當甲、乙兩人的前後、上下對齊後，發現甲乙的左右指向剛好相反。這時我們說甲乙兩人具有相反的方向性！

為了方便起見，前後、左右、上下等方向被簡稱為 I, II, III 號方向（亦即我們常用的 x, y, z 或有序記號 I, II, III 方向）。甲、乙的 I, II, III 號方向依序為

甲： $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$

乙： $(1, 0, 0), (0, -1, 0), (0, 0, 1)$

最重要的是給了一個未編號的坐標系，

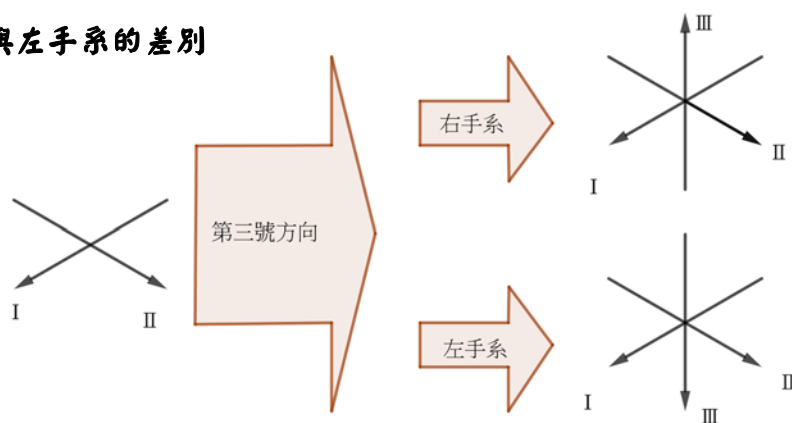


把 a 編為 I 號， b 編為 II 號， c 編為 III 號之“具方向性”之坐標系統甲，跟把 b 編為 I 號， a 編為 II 號， c 編為 III 號之“具方向性”之坐標系統乙，（甲乙對 a, b 之編號對調）。

那麼，如果甲乙之 I, II 號方向對好之後，他們的第三號方向剛好相反，或是，II, III 方向對好之後，第一號方向也是相反。

★所以，坐標系統的任兩方向的編號，如果對調了，會造成方向性相反的現象。

再來看看右手系與左手系的差別



好了！有了上述的理解後，我們可以來談外積以及行列式了。

錯誤類型

1. 學生會把向量內積與外積的符號「 $\cdot$ 」、「 $\times$ 」誤以為是數與數的乘法，唸法也不正確。
2. 學生易混淆以下觀念：向量內積的結果是一個值，向量外積的結果是一個向量，但是在表示內積與外積的運算結果時，寫出錯誤的形式。
3. 學生對於名詞指涉的對象易混淆：正射影長是長度，而向量的正射影是向量。

4. 「負交換」的二元運算 ($x * y = -(y * x)$) 是學生在空間向量的外積才學到的新運算關係，容易忽略也容易產生認知衝突，需謹慎處理並給予足夠的時間使其內化。
5. 學生沒辦法判斷柯西不等式的使用時機，或是沒有正確使用柯西不等式。

評量

在情境脈絡中使用內積與外積，並不會特別受到它們的「代數缺陷」的干擾(例如不滿足消去律，向量的內積不再是向量等)。在評量中引導學生正確使用這些工具，不要利用它們的缺陷來命題。

G-11A-8 三階行列式：三向量決定的平行六面體體積，三重積。	g-V-5
備註：以平行六面體的體積意義為重點。	

先備：直線方程式 (G-10-2)，三角比的性質 (G-10-7)，空間概念 (S-11A-1)。

連結：面積與行列式 (G-11A-6)、方陣 (A-11A-3)、空間向量的外積 (G-11A-7)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

就內容而言，與微調後 99 課綱的 B 版教材相同，而本課綱將此內容規劃在 A 類的必修課程裡。在教學脈絡上，則延續 99 課綱著重於幾何觀點的期望。

2. 相關約定

(1) 令 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 、 $\overrightarrow{OC}$ 為空間中的位置向量，所謂 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 、 $\overrightarrow{OC}$ 「決定」的平行六面體，是指坐標空間中，符合以下條件的唯一平行六面體：以原點為一個頂點，以 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 、 $\overrightarrow{OC}$ 為三個稜邊。

(2) 所謂三重積是指 Scalar Triple Product，亦即 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ ，其中 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 為空間向量。

(3) 當我們寫 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 出所決定的三階行列式，習慣上依序將 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的向量坐標寫在第一、第二、第三列。 【參閱(註十二)】

好好說！包括三階行列式，利用幾何推論，導出算式，以及，導出降階的公式。

(註十二)

我們先來看一看外積，兩個向量在做外積的時候，一定要宣稱順序，若 $\vec{u}$ 、 $\vec{v}$ 為兩個向量，由 $\vec{u}$ 到 $\vec{v}$ ($\vec{u}$ 為 I 號向量， $\vec{v}$ 為 II 號向量) 的外積被寫成 $\vec{u} \times \vec{v}$ ，利用右手系，其第 III 號垂直向量即決定了。

又， $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}$ 且

$$\begin{bmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{bmatrix} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$= \begin{bmatrix} \vec{b} \\ \vec{c} \\ \vec{a} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{c} \\ \vec{a} \\ \vec{b} \end{bmatrix}$$

因此並沒有所謂的怎麼排的习惯，說清楚就好！

3. 學習目標

- (1) 理解「同底等高」的平行六面體之體積皆相等，亦即祖暅原理。**←國小→高中**
- (2) 理解三重積的絕對值 $|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$ 是由 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 決定的平行六面體體積，並能操作三重積的運算。理解三向量共面的概念。
- (3) 知道三階行列式的運算規則，理解其運算性質及對應的幾何（體積）意涵。
- (4) 認識並理解二階行列式和三階行列式在平面上和空間中的類比關係，以及它們具備同樣的運算性質。
- (5) 理解三重積與三階行列式的等價關係。

4. 教學斟酌

- (1) 祖暅原理是國中階段「同底等高的平行四邊形或三角形之面積皆相等」之性質的空間版本。如果按照本說明手冊的建議，在十年級便可搭配直線方程式的學習，利用平行線（斜率相同的直線方程式）的性質，在坐標平面上發展出平行四邊形或三角形面積的「坐標算法」。如果具備此種前置經驗，此時應該更容易理解祖暅原理，並利用平行面做體積的概念性操作。
- (2) 三重積是空間向量的一種有用的運算，可視為空間向量之運算的延伸學習。而三重積與三階行列式的關聯，是有趣而且基本的知識，值得讓學生知道。但是本條目的最主要學習目標，是三階行列式與體積的關聯。
- (3) 承前項，學生固然應該知道行列式的運算性質，若能透過其幾何意義的理解而記憶那些運算性質，當然是最理想的。但是，對於某些學生，經由二階行列式與平行四邊形的關聯來理解（記憶）那些性質，並直接認定三階行列式「繼承」同樣的性質，也是可以接受的。不論如何，都不應過度練習行列式的運算性質。**不懂？**
- (4) 三階行列式並不僅能從三重積引入。只要能兼顧學生的認知發展以及「三階行列式之幾何（體積）意涵」都可以。
- (5) 二階行列式為 0 時，確實只有發生零（平面）向量或平行向量的情況。但是三階行列式為 0 卻是三（空間）向量共面的情況，學生特別需要注意這種狀況的認識、理解與熟悉；這將是「線性相關」的重要概念心像。

條目範圍

本條目不含四階或更高階的行列式。

錯誤類型

學生經常傾向於從三重積為 0（或者其三階行列式為 0），過於簡化地推論存在零向量，或者存在平行向量，而遺漏三向量共面的狀況。

評量

1. 不要過度評量行列式的運算性質，例如范德蒙行列式是不宜的評量對象。
2. 建議評量設計能結合線性組合及平行六面體體積的概念，例如：已知由 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 決定的平行六面體體積為 5 立方單位，問 $2\vec{a}$ 、 $3\vec{a} + 2\vec{b}$ 、 $2\vec{b} - \vec{c}$ 所決定的平行六面體體積，是合宜的考題。但是，應避免將目的相同的問題，在抽離幾何意義的情況下，以純粹行列式操作的形式出現。

3. 勿出現過度使用行列式運算技巧進行化簡行列式的問題，如：
$$\begin{vmatrix} a^2+1 & ab & ac \\ ab & b^2+1 & bc \\ ac & bc & c^2+1 \end{vmatrix}。$$

歐氏空間中

G-11A-9 平面方程式：平面的法向量與標準式、兩平面的夾角、點到平面的距離。	g-V-4 s-V-2
--	----------------

先備：空間中的直線與平面的垂直關係 (S-9-13)，法線定理 (S-11A-1)，向量的運算 (G-11A-6,7)。

連結：向量的線性組合 (G-11A-3)，空間中的直線方程式 (G-11A-10)。

基本說明

1. 學習目標

- (1) 理解平面的法向量觀念，並能利用法向量及平面上一點，寫出平面方程式的標準式。
- (2) 能利用平面法向量求出兩平面的夾角。
- (3) 能推論空間中點到平面的距離公式，並應用於解題。
- (4) 能寫出不共線三點所決定的平面方程式。
- (5) 理解兩位置向量的所有線性組合，形成一個通過原點的平面，並能寫出其方程式。

2. 教學斟酌

- (1) 建議從空間概念的法線定理引入法向量觀念。
- (2) 建議沿用 10 年級處理直線、二次與三次函數、圓方程式的「平移」方法，先聚焦於通過原點的平面，理解任何平面都平行於一張通過原點的平面。如果學過直線方程式，可討論通過原點的法線，然後平移到其他法線。**不清楚！**
很不一樣，二次三次各有頂點、反曲線，以及圓方程式的圓心作為平移的參考點，可是平面或直線並沒有明確的參考點，很容易造成學習上的負擔！
- (3) 兩個不平行的位置向量 (有不共線三點)，可以決定一個通過原點的平面，此觀念不僅連結線性組合，也呼應法線定理，而前述兩個位置向量的外積就提供了一個法向量。
- (4) 截距式是不共線三點決定一平面的特例，而且其方程式可對照平面上的直線截距式，可提醒學生注意兩者的類比性。【參閱(註十二)】

(註十二)

截距式的另類觀點，首先考慮不通過原點的“標準截距式” $x + y + z$ 截距皆為 1，對於任一個不通過原點的平面 $ax + by + cz = d \neq 0$ ，皆可以除以 d 而成為

$\frac{a}{d}x + \frac{b}{d}y + \frac{c}{d}z = 1$ 的平面方程式。為了區別標準截距式與一般平面方程式，我們將一般平面方程式的未知數寫成 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ ，亦即一般平面方程式被我們寫成 $a\bar{x} + b\bar{y} + c\bar{z} = 1$ ，

考慮 $\boxed{a\bar{x}} + \boxed{b\bar{y}} + \boxed{c\bar{z}} = 1$ 與 $x + y + z = 1$ 比較。 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 之 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 要分別縮放 a, b, c 倍之後便可以符合 $x + y + z = 1$ 之方程式。因此， $a\bar{x} + b\bar{y} + c\bar{z} = 1$ 之 x, y, z 截距也必需縮放 a, b, c 倍之後才會等於 1。因此， $a\bar{x} + b\bar{y} + c\bar{z} = 1$ 之 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 截距分別為 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ 。原本可以很簡單用代入的方法即可求得 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 截距，或者利用各截距即可寫成截距式的不是嗎？為什麼要如此大費周章呢？這是為了要呼應“縮放”的概念而來的。

(5) 利用法向量垂直平面上任一個向量推導出標準式，應強化學生能從標準式看出平面法向量的能力，並透過向量係數積的想法，提醒學生法向量並不唯一。

(6) 應提醒學生，空間中的方程式 $ax + by = c$ 不是 xy 平面上的直線，而是一張垂直於 xy 平面的平面；可類比於平面上的方程式 $x = a$ 或 $y = b$ 。**跟學生說明法向量為 $(a, b, 0)$**

(7) 可連結平面上求直線夾角使用斜率與斜角正切值的觀念，讓學生體會到空間中因為沒有斜率定義，所以必須透過法向量解決夾角問題。此處可順便與空間中兩面角的幾何處理手法作比較。**這是梯度的概念！（空間平面的斜率為梯度）**

(8) 在 10 年級已經處理過平面上點到直線的距離，此時宜以相同（或可供類比）的思考方法，處理空間中點到平面的距離。

(9) 若已經學過柯西不等式，可在點到平面的距離公式部分安排適當的題目，同時可使用柯西不等式及公式解題。

(10) 使用計算機之後，可適度採用較為符合情境的法向量，而不必刻意湊數據。法向量長度、單位法向量、點到平面距離，以及兩平面夾角，都可使用計算機。

錯誤類型

1. 類推二維結論，認為 $3x + 2y - z = 2$ 在空間中為直線方程式。
2. 誤以為 $3x + 2y = 2$ 在空間中為一直線。
3. 誤以為 $x = 2$ 在空間中為一直線。

G-11A-10 空間中的直線方程式：空間中直線的參數式與比例式，直線與平面的關係，點到直線距離，兩平行或歪斜線的距離。	g-V-4 s-V-2
--	----------------

先備：直線方程式 (G-10-2)、法線定理 (S-11A-1)、向量的運算 (G-11A-6,7)。

連結：空間坐標系 (G-11A-2)、空間向量的運算 (G-11A-7)、平面方程式 (G-11A-9)。
要能使用平面之法線來談線與平面之關係！

基本說明

1. 相關約定

- (1) 與直線平行的向量稱為直線的方向向量，通常以 $\vec{v}$ 表之。
- (2) 若空間中直線與平面無交點，則直線與平面平行；若空間中直線與平面恰有一交點，則直線與平面相交；若空間中直線與平面有無限多個交點，則直線在平面上。
- (3) 點到直線距離、兩平行直線距離或兩歪斜線距離，指的都是最短距離，因此兩平行直線距離或兩歪斜線距離，都是公垂線與兩直線的交點距離。

2. 學習目標

- (1) 了解空間中的直線，欲決定其方向時，因為有 3 個變量，所以無法沿用平面上的斜率的概念，而且沒有唯一確定的法向量，只能透過與直線平行的向量（方向向量）來決定其方向。

法空間

一個空間 E ，其子空間 F 之垂直空間 $F^\perp$ ， F 與 $F^\perp$ 可以建構出 E ， F 與 $F^\perp$ 互稱為法（垂直的意思）空間。

- (2) 透過一定點 A 與動點 $P(x, y, z)$ ，形成與方向向量平行的向量，而推導出空間中直線的參數式與比例式。

引入法向量即可

- (3) 透過圖形上的觀察，由空間中直線與平面的交點個數，定義直線與平面的位置關係，並可利用解聯立的方法以及向量的方向，分辨直線與平面的關係。
- (4) 了解距離為最短距離的概念後，垂直方向即為最短距離。因此空間中點到直線的最短距離，可透過直線上的動點與定點距離的最小值求得，或向量垂直內積為零的概念求得最短距離，而直線上的動點表示法即為直線的參數式。

- (5) 能用兩直線的交點個數及方向，判定空間中兩直線的位置關係。

3. 教學斟酌

- (1) 空間中直線的參數式講述方式，應讓學生體會到動點是走方向向量的 t 倍概念；而比例式中的比值即為參數式中的 t 值。
- (2) 由空間中直線的參數式，可類比成平面上直線的參數式。
- (3) 兩不平行的相異平面聯立 $\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x - y + 3z = 5 \end{cases}$ 即為兩平面的交線，欲求此交線時，可透過外積求得方向向量，以及任找皆在兩平面上的點；另外，也可透過加減消去法減少變數下求得直線參數式，不過需讓學生理解每次平面的加減運算後，交線上的點仍在運算後的方程式上。
- (4) 在空間中，並非沒有交點的兩直線就是平行線，宜連結學生在九年級和十年級藉由長方體的稜邊而建立的兩直線平行、垂直、歪斜概念，並透過方向向量讓學生分辨平行與歪斜的不同。
- (5) 空間兩平行直線的距離可轉化為點到直線的距離求得。

錯誤類型

1. 求空間中兩歪斜線 L_1 、 L_2 的公垂線或兩直線的交點時，直線 L_1 、 L_2 上點的參數假設皆習慣以 t 表示，但此時欲對這兩直線運算，動點並非同步的移動，因此需將其假設成不同的參數符號（例如： s 和 t ）。
2. 空間中兩直線沒有交點時，不一定是平行，得透過方向向量分辨平行直線與歪斜線的差異。另外，當兩直線方向向量平行時，也不一定代表兩直線平行，有可能是兩直線重合或者平行。

評量

1. 求兩歪斜線的公垂線參數式時，因為計算繁複，應盡量設計簡單的數字運算，以降低困難度。
2. 空間中的直線關係大多數為歪斜，不必做太多直線交點的問題。

A-11A-1 二元一次方程組的矩陣表達： 定義方陣符號及其乘以向量的線性組合意涵，克拉瑪公式，方程組唯一解、無窮多組解、無解的情況。 備註： 以平面向量的具體操作體現線性組合的意涵，克拉瑪公式以連結平面向量之線性組合以及平行四邊形面積為重點。	g-V-4 a-V-3
---	----------------

先備：二元一次聯立方程式的解法與應用 (A-7-5)，二元一次聯立方程式的幾何意義 (A-7-6)。

連結：平面向量 (G-11A-1)，平面向量的運算 (G-11A-6)，矩陣的運算 (A-11A-3)。

後續：三元一次聯立方程式 (A-11A-2)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

這個面積的觀點，提供克拉瑪公式的直觀意義！

強調矩陣運算式的線性組合意涵，此外，以往克拉瑪公式偏重代數觀點，本課綱希望能以向量線性組合與平行四邊形面積切入，以便將來大學銜接線性代數的學習。

有何關聯？

2. 相關約定

(1) 二階方陣以方括號紀錄，例如 $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ 。

就形式而言，當然任何向量都可以“看成”矩陣，可是意義截然不同

(2) 做方陣乘以向量的計算時，將向量改寫成方括號的「行矩陣」形式 $\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}$ 。 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 不妥

關鍵在於是在做矩陣運算還是函數的對應？

3. 學習目標

是對應還是運算？

(1) 認識方陣符號，能將二元一次方程組 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 寫成矩陣運算式 $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$ 。

- (2) 能理解二元一次方程組 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 可以從向量觀點寫成 $(c_1, c_2) = x\vec{a} + y\vec{b}$ 的

線性組合，其中 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ 。據此理解：平面上任一向量皆可唯一表示成兩個互不平行非零向量之線性組合。**不是據此來做為理解的基礎！**

- (3) 能從線性組合的觀點，理解克拉瑪公式中， x 、 y 值的大小分別為兩平行四邊形面積的比值。**不是的，不是這個觀點！**

- (4) 能從向量線性組合觀點解釋方程組唯一解、無窮多組解、無解的情況。

應該是從函數的觀點來看

4. 教學斟酌

以矩陣為函數之對應由反函數求解！

- (1) 在國中學生學到以加減消去法解二元一次方程組，在高中學到以矩陣列運算求解，學習了矩陣乘法之後可以利用反矩陣求解，本條目再從向量的幾何觀點引入克拉瑪公式，希望能讓學生對於向量的線性組合意涵有更深刻的理解，未來能在學習線性代數時，順利類比到更高維的向量空間。
- (2) 在教學的順序上，建議先由向量線性組合觀點，解釋方程式無解，與無窮多解的情況，然後在解釋唯一解時，以兩平行四邊形面積的比值即為 x 、 y 值的大小，引入克拉瑪公式。
- (3) 教師可以從直線的斜率、直線的法向量與兩直線相交的狀況，與聯立方程組解的關係做連結。
- (4) 應同時透過幾何及代數方法介紹平面上任一向量皆可唯一表示成兩個互不平行非零向量之線性組合。在幾何部分，可藉此熟練向量加、減法的圖形概念與係數積是向量的伸縮概念，在代數部分，可藉此連結線性組合與聯立方程組間的關係。此處應讓學生理解給定向量的分解並不唯一，選定的分解對象不同，分解結果就會不同，連結到代數運算時，可挑選以 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 為分解對象及其他的向量為分解對象做比較。
- (5) 建議在此條目之教學時，暫時不必將「行矩陣」推廣為「 2×1 矩陣」。矩陣的一般性階數，留到「矩陣」單元再談 (A-11A-3)。

釋例

好好說！把克拉瑪的幾何推論講清楚！

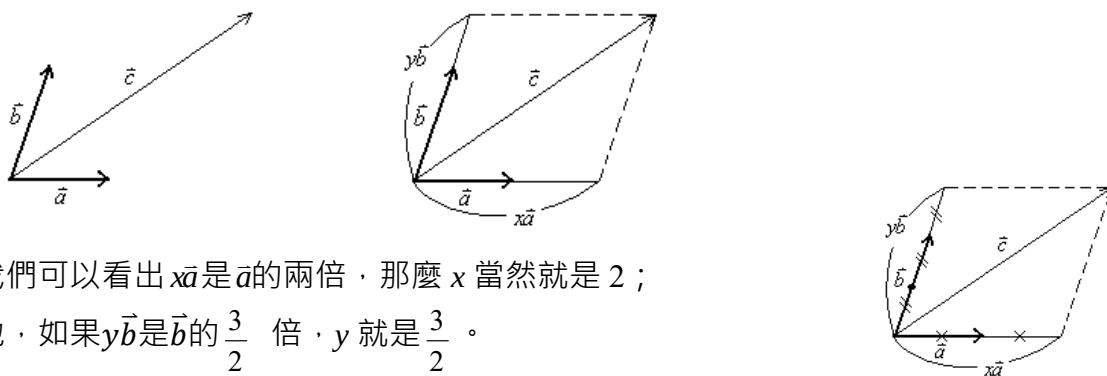
克拉瑪公式也可以使用線性組合、兩向量決定的平行四邊形面積比推得，老師可以斟酌補充，釋例如下。

當克拉瑪之判別式不為 0 時（係數行列式不為 0），例如方程組 $\begin{cases} 3x - 2y = 3 \\ 5x + 4y = 16 \end{cases}$ ，首先

$\vec{a} = (3, 5)$ 、 $\vec{b} = (-2, 4)$ 、 $\vec{c} = (3, 16)$ ，則方程組可以改寫成 $x\vec{a} + y\vec{b} = \vec{c}$ ，亦即

$x \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 16 \end{bmatrix}$ 或 $x(3, 5) + y(-2, 4) = (3, 16)$ 。也就是把 $\vec{c}$ 寫成「 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的線性組合」。

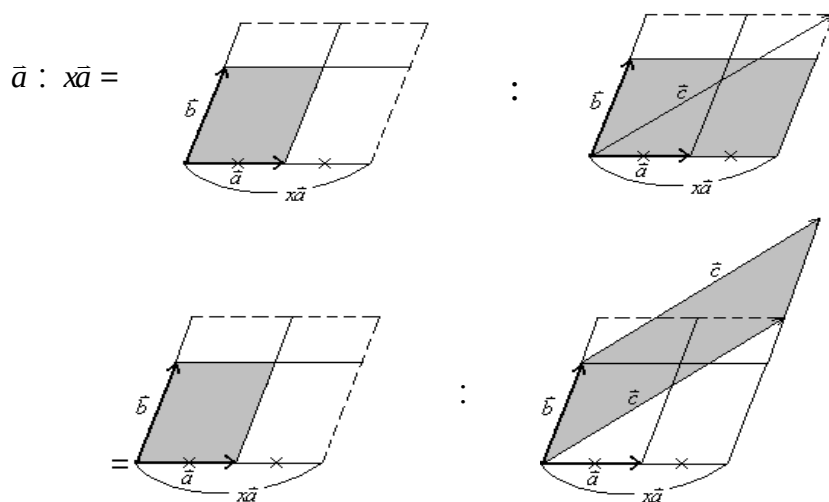
再換句話說，我們將 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 當作基礎的向量，把給定的一個 $\vec{c}$ 拆解成 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的「成分」，而 x 、 y 只是 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的比重而已，如下圖。



如果我們可以看出 $x\vec{a}$ 是 $\vec{a}$ 的兩倍，那麼 x 當然就是2；

同樣地，如果 $y\vec{b}$ 是 $\vec{b}$ 的 $\frac{3}{2}$ 倍， y 就是 $\frac{3}{2}$ 。

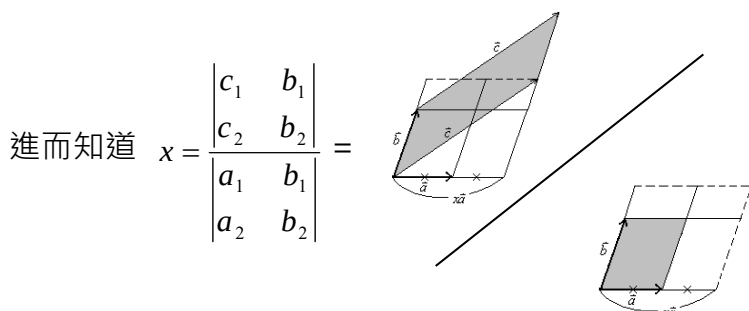
而我們又要怎麼知道 $x\vec{a}$ 與 $\vec{a}$ 的比例關係呢？我們可以用面積關係來轉換：



可見

$\vec{a} : x\vec{a} = \text{「}\vec{a}、\vec{b}\text{所張出的平行四邊形面積」} : \text{「}\vec{c}、\vec{b}\text{所張出的平行四邊形面積」}$ 。

而在代數上， $\vec{a} : x\vec{a} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$ 。



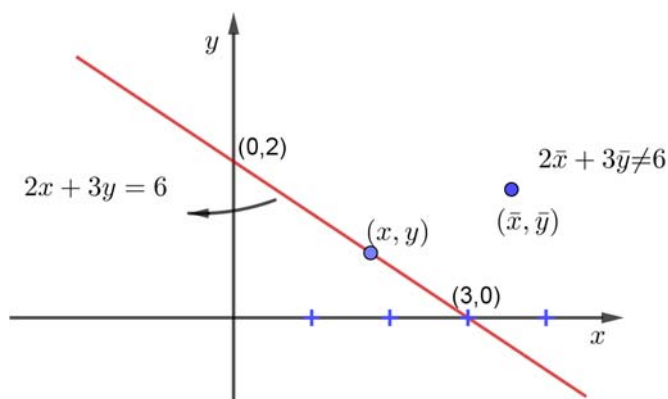
進而知道 $x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$

從前面的討論，知道克拉瑪判別式不為0的意思就是係數向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 不平行，故它們可以決定一個（面積不為0的）平行四邊形。如果判別式為0，意思就是 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ （我們假設 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 皆為非零向量）。此時，如果 $\vec{a} \parallel \vec{c}$ ，也就是 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 互為平行向量，則方程組有解，而且教師可以展示它有無窮多組解（當 $\vec{c} = \vec{0}$ 時也可以推論同樣結論）。如果 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 但是 $\vec{c}$ 不跟它們平行，則線性組合 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 只能形成一條直線，但 $\vec{c}$ 不在那條直線上，所以無解。

【二元一次聯立方程組、矩陣、行列式與 Cramer's Rule】

在國中階段二元一次方程式被看成是在平面中（或含）兩個未知數）， x 坐標與 y 坐標之間的一個關係式。因此，我們的心中只有“一個”平面。

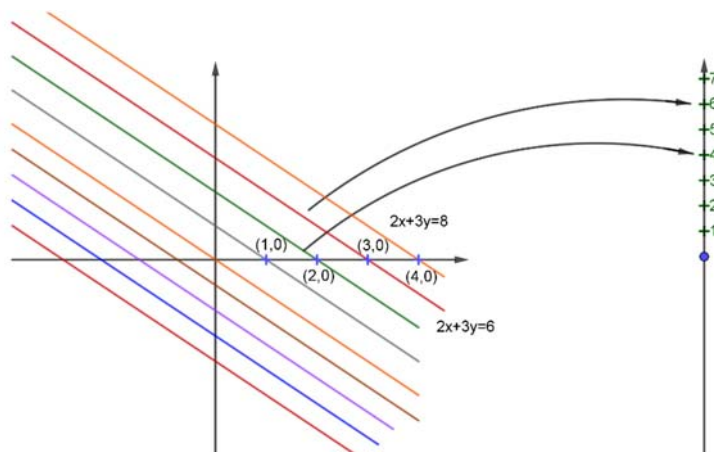
例如：



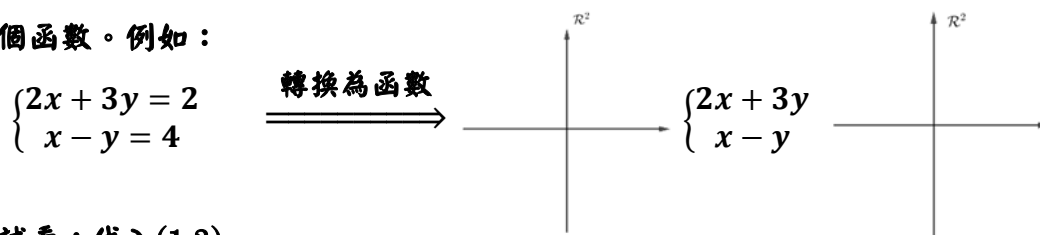
我們會把在 $x-y$ 平面上，符合 $2x + 3y = 6$ 的 (x, y) 點標示出來，而成為方程式圖形。

如果從將 $x-y$ 平面上的任何點代入 $2x + 3y$ 再看它的值，那麼這個觀點將把 $2x + 3y = 6$ 這個方程式看成是在 $x-y$ 平面上以 $f(x, y) = 2x + 3y$ 之函數其函數值為6的所有可能的點。

此時，



依同樣的觀點，將方程式轉換成函數的觀點，二元一次聯立方程式可以看成一個由 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的一個函數。例如：



試試看：代入 $(1, 3)$

$$\begin{cases} 2x + y \Rightarrow 2 \cdot 1 + 3 = 5 \\ x - y \Rightarrow 1 - 3 = -2 \end{cases}$$

$$\overset{\bullet}{(1, 3)} \longrightarrow \overset{\bullet}{(5, -2)}$$

$$2 \times (1, 3) = \overset{\bullet}{(2, 6)} \xrightarrow{\begin{matrix} 2 \cdot 2 + 6 = 10 \\ 2 - 6 = -4 \end{matrix}} (10, -4) = 2(5, -2)$$

$$t \times (1, 3) = (t, 3t) \xrightarrow[\substack{2t + 3t = 5t \\ t - 3t = -2t}]{\quad} (5t, -2t) = t \cdot (5, -2)$$

所以只要知道 $\vec{u} \longrightarrow \vec{v}$

那麼，所有的 tu 就會對到 tv 。

因為 (x, y) 是 x 個 $(1, 0)$ 加 y 個 $(0, 1)$ ，所以先看看 $(1, 0)$ ， $(0, 1)$ 分別會對到哪裡？

$$(1, 0) \xrightarrow[\substack{2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 2 \\ 1 - 0 = 1}]{\quad} (2, 1)$$

$$(0, 1) \xrightarrow[\substack{2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3 \\ 0 - 1 = -1}]{\quad} (3, -1)$$

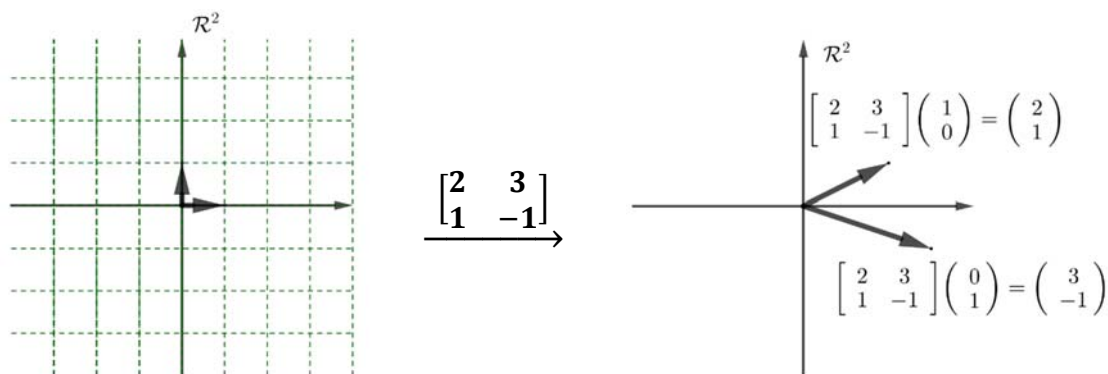
$$\begin{aligned} \text{所以 } (x, y) &\longrightarrow x \cdot (2, 1) + y \cdot (3, -1) \\ &= (2x + 3y, x - y) \end{aligned}$$

因此，這個函數與對應就被寫成

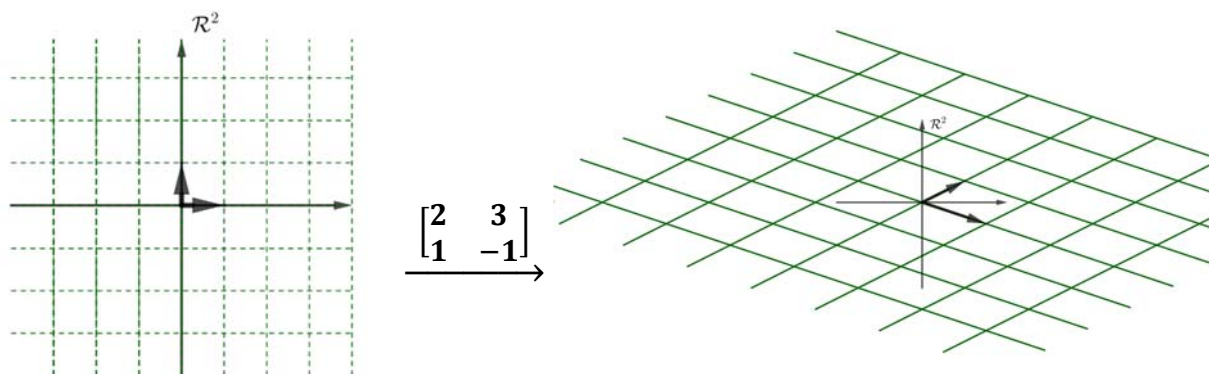
$$(x, y) \xrightarrow{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}} (2x + 3y, x - y)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ x - y \end{pmatrix}$$

我們來看看這個函數如何把定義域的坐標方格對應到對應域

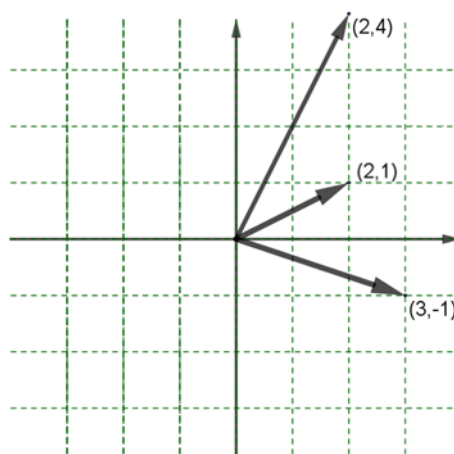
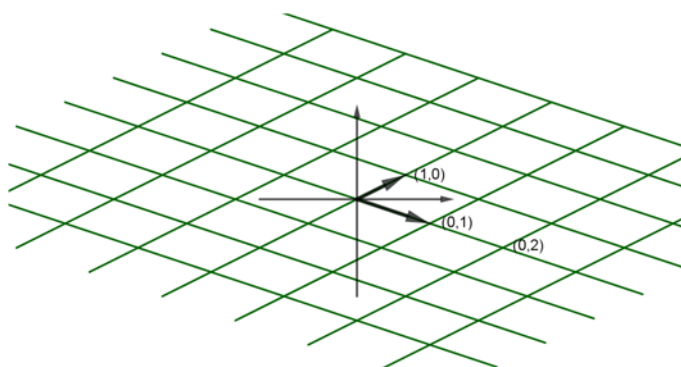
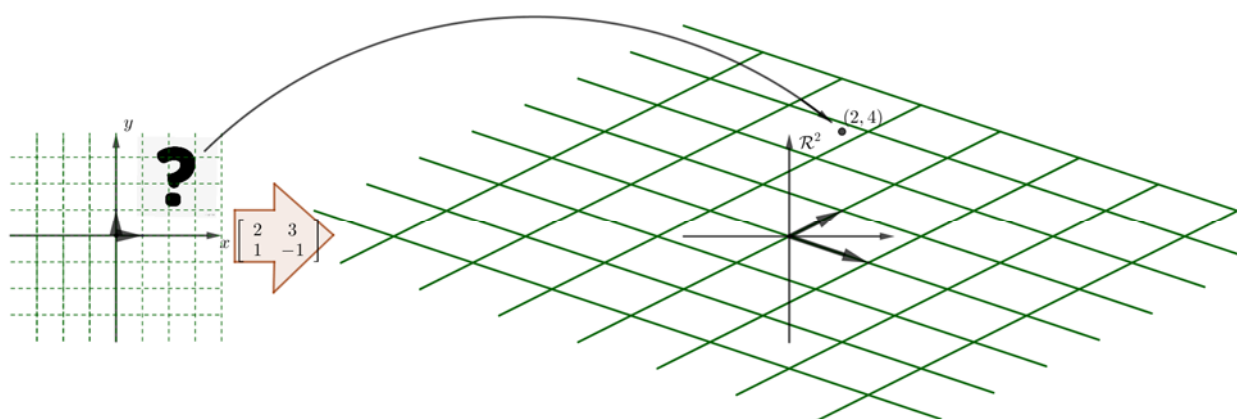


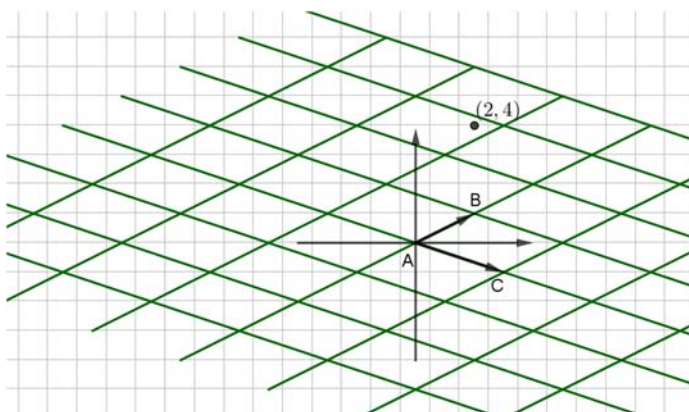
因為線性的關係，我們有



再回頭看看，我們原來的問題

$$\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ x - y = 4 \end{cases} \quad \text{亦即} \quad (x, y) \xrightarrow{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}} (2, 4)$$



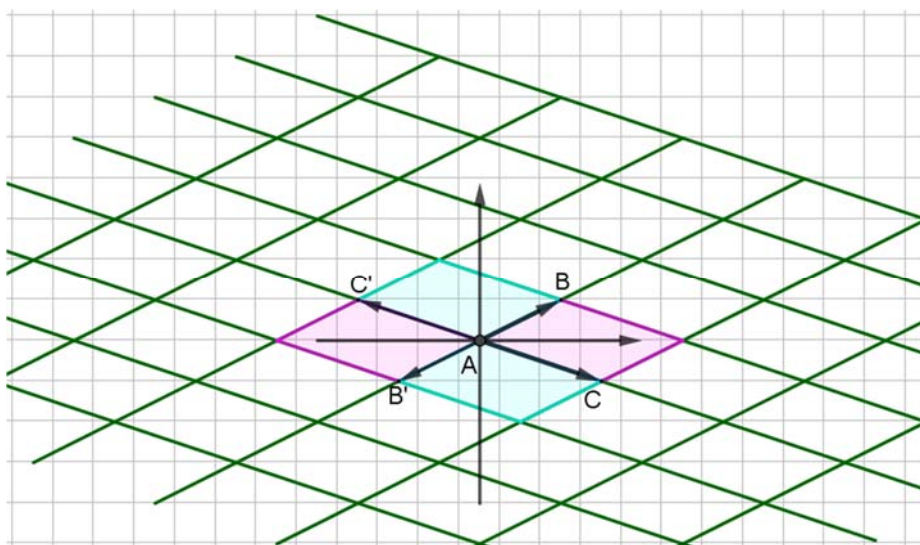


$$(1, 0) \xrightarrow{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}} (2, 1) = \overrightarrow{AB}$$

$$(0, 1) \longrightarrow (3, -1) = \overrightarrow{AC}$$

$$(x, y) \xrightarrow{?} (2, 4)$$

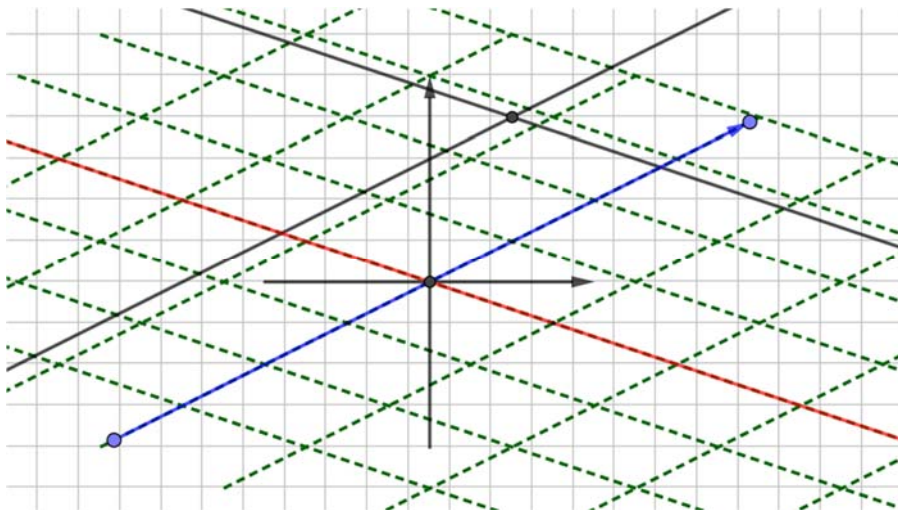
從上圖來看， x 介於2,3之間， y 介於-1,-2之間。



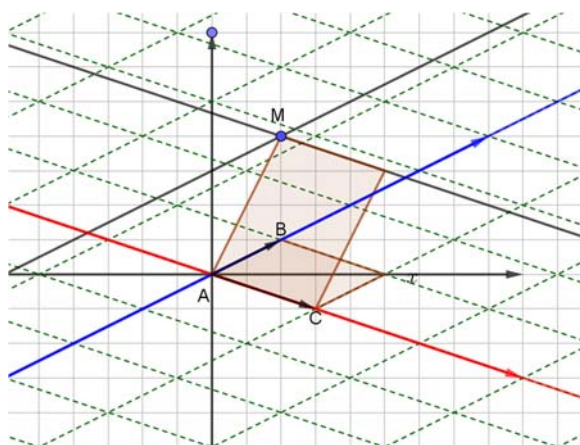
就定義域的方向性而言，

$|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}|$ 為正 ($|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}|$ 表示含方向性之平行四邊形面積)

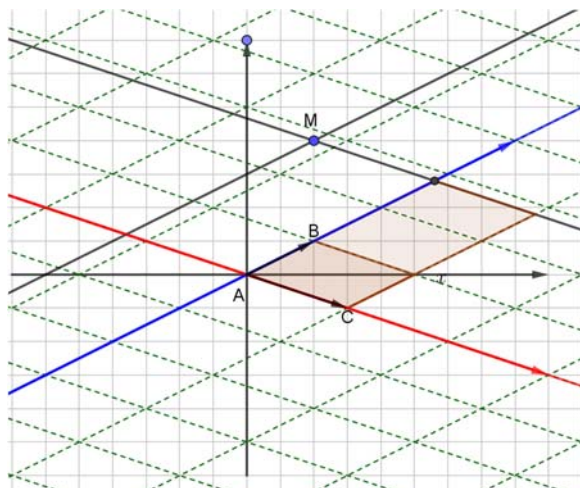
$|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC'_1}|$ 為負， $|\overrightarrow{AB'_1}, \overrightarrow{AC'_1}|$ 為正， $|\overrightarrow{AB'_1}, \overrightarrow{AC}|$ 為負。



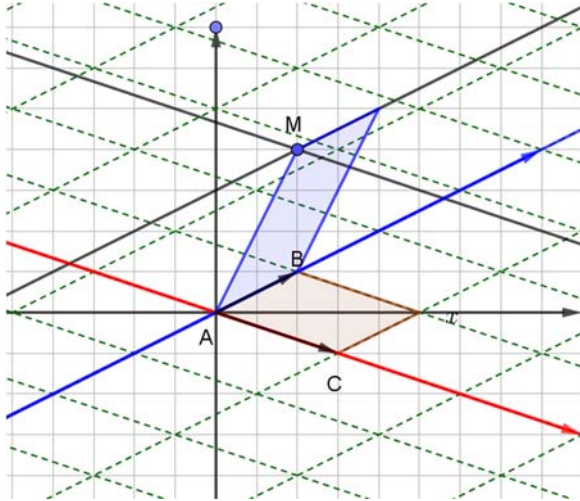
利用作平行線來定位點 I 在定義域的坐標。



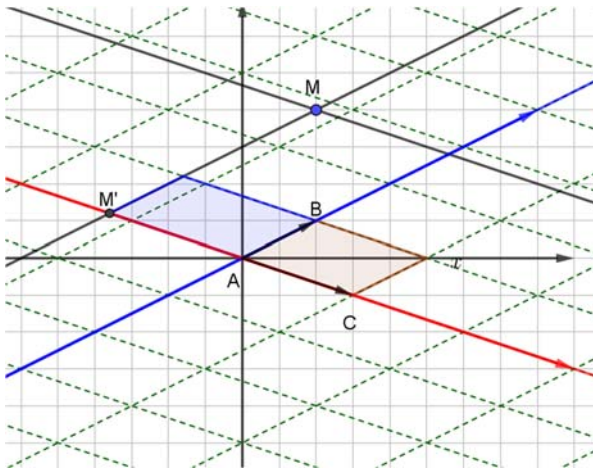
利用 $|\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC}|$ 與 $|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}|$ 的比值求 M 點在定義域裡的 x 坐標。



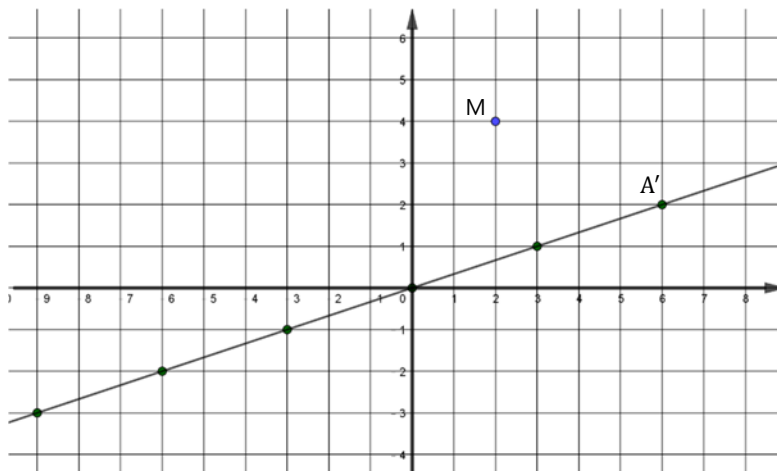
將 $|\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC}|$ ，平行移動可以更清楚看出 $|\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC}|$ 對 $|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}|$ 的比值即為 x 值。



同理，利用 $|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}|$ 對 $|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}|$ 的比值來求得 M 點在定義域的 y 坐標。



將 $|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}|$ 平行移動之後，可以更清楚看到 $|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}|$ 對 $|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}|$ 的比值為 y ，請注意面積的方向性反應出 y 坐標的正負號。



如果我們的方程式是

$$\begin{cases} 3x + 9y = 2 \\ x + 3y = 4 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 3x + 9y = 6 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$$

因為 $\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ 將定義域裡的坐標網格投射到對應域時，網格沒有張開（如上圖），所以網不到 $M(2, 4)$ 這個點（對應不到 M 點），可是卻有無窮多個點投射到 $A'(6, 2)$ 這個點。

對於 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$

$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ 的投射有沒有把網格張開由 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ 是否不為零來判斷，

令 $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$

$\Delta = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} // \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ 沒有張開，有可能無解或有無窮多解，看 (c_1, c_2) 的位置。

$\Delta \neq 0$ 有張開， (c_1, c_2) 會被網到有唯一解。

也因此， $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ 被稱為方程組有沒有唯一解的判別式（determinant discriminant）

（因為 determinant 的 “d”，所以我們習慣用希臘字母的 d, Δ 來表示）。

A-11A-2 三元一次聯立方程式：以消去法求解，改以方陣表達。用電腦求解多元一次方程組的觀念與示範。 備註：可連結插值多項式，作為產生三元一次聯立方程式的範例之一，連帶介紹牛頓插值多項式。高斯消去法之增廣矩陣不延伸至方陣之 rank 觀念。可適度連結平面向量之線性組合意涵，解釋方程組唯一解、無窮多組解、無解的情況，但不延伸線性獨立之相關課題。可在觀念上推廣到更多未知數的一次聯立方程式，說明高階方程組用電腦求解，並應以方便取得的資訊工具電腦軟體示範之。（三平面幾何關係的代數判定。★）	g-V-4 a-V-3
--	------------------------

可以引入 Cramer's Rule 了！

先備：二元一次聯立方程式（A-7-2,3,4,5,6，A-11A-1）。

連結：矩陣的運算（A-11A-3），平面方程式（G-11A-9）。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

以消去法求解三元一次聯立方程式的程序，以及其解的三種情況（唯一、不存在、無窮多）之概念理解，這兩項核心課題，與 99 課綱相同。但是新課綱不講述三階克拉瑪公式的解法，所以不強調此條目與三階行列式的連結。新課綱也不強調以三平面的關係來解釋「解」的三種情況，而希望以三向量的線性組合意涵來解釋那三種情況。最後，新課綱希望讓學生認識更多元的一次方程組，以及求解的資訊工具。

► 如果在此不用，那大大的縮限了行列的功能了，而且這是主要功能呀！

2. 相關約定

(1)「方程組」是「聯立方程式」的同義詞。

(2) 三階方陣以方括號紀錄，例如 $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ 。

(3) 做方陣乘以向量的計算時，將向量改寫成方括號的「行矩陣」形式 $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 。

3. 學習目標

好事強喔

(1) 理解插值多項式的意涵，並作為產生三元一次聯立方程式的動機之一。

(2) 認識三元一次聯立方程式的意義，理解其「解」的意義，知道如何做「解」的驗算。

(3) 對照二元一次聯立方程式，理解同樣有代入與消去兩大類的求解方法，其中代入法相當於「降階」，但因為消去法可以發展出一般性的演算法，所以我們偏重於消去法。

(4) 認識「增廣矩陣」的價值在於分離係數，並能用以操作高斯消去法，寫出方程組的解，或者判定無解或非唯一解；理解方程組的解若不唯一，則有無窮多組。

高中可以不用談它吧！

(5) 從二元、三元方程組，經類比而認識更多元的方程組，並知道宜以資訊工具求這些方程組的解，也知道如何驗算其解。

4. 教學斟酌

(1) 可以用三平面的幾何關係，來解釋「解的三種情況」：不存在、唯一、不止一組（則必有無窮多組）。但請勿過度強調三平面幾何關係的代數判定，宜類比於二元一次方程組的線性組合意涵，用線性組合來解釋「解的三種情況」，建立一致性的概念心像。

(2) 教師應明白高斯消去法可能遇到需要尋找主元 (pivoting) 的情況 (意思是：消去法的某個步驟，遇到對角線元素為 0，必須先將該列與下方的某列交換，才能繼續進行消去步驟)，否則雖然方程組有唯一解卻無法繼續執行消去程序。但是，不必教導這個細節，只要在練習與評量的時候，避免命題發生需要尋找主元 (pivoting) 的狀況即可。

(3) 未必需要以增廣矩陣操作反方陣，所以不需要將高斯消去法程序之後的矩陣，化為單位方陣。

(4) 求解多元一次方程組的程序，並非計算機 (calculator) 的適用範圍，教師宜以學生容易合法取得的資訊工具，示範其求解的程序，並做驗算的示範。

(5) 可在觀念上推廣到更多未知數的一次聯立方程式，說明高階方程組用電腦求解，並應以方便取得的資訊工具電腦軟體示範之。

(6) 建議將「矩陣的運算」條目內容 (A-11A-3)，放在本條目之後。因此，在本條目教學時，暫時不必將「行矩陣」推廣為「 3×1 矩陣」。矩陣的一般性階數，留到「矩陣」單元再談。

條目範圍

1. 不談高斯消去法的尋找主元 (pivoting) 操作，在練習與評量的時候，避免命題發生需要尋找主元 (pivoting) 的狀況即可。
2. 以高斯消去法做增廣矩陣至上三角形形式即可，不必將對角線元素化為 1，也不必做反向消去獲得對角線形式。
3. 高斯消去法之增廣矩陣不延伸至方陣之秩 (rank) 觀念。
4. 本條目不含關於「線性獨立」之課題。

錯誤類型

1. 學生容易忽略「無唯一解」其實又分為兩種狀況，或者「有解」也分為兩種狀況。
2. 即使是「退化」的插值問題 (例如以共線三點或水平三點，求二次插值多項式函數)，轉換成聯立方程式之後，仍有唯一解，而非無解或無窮多組解的狀況。
3. 學生誤以為 (類似二元一次時) 三元一次聯立方程式的無唯一解情況，必發生在兩組係數成比例時。所以，當學生觀察三組係數互不成比例時，就誤認為必有唯一解。

釋例

1. 以 (相異) 三點 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 、 (x_3, y_3) 決定 (最高) 二次多項式函數 $y = ax^2 + bx + c$ ，可造成以 a 、 b 、 c 為未知數的三元一次聯立方程式。
2. 類比於高斯消去法完成之後的「倒退代入求解」程序，連帶介紹牛頓插值多項式，並理解 (對同樣一組插值點) 用不同方法得到的插值多項式，是同一個多項式函數。
3. 當學生難以想像空間向量之間的關係時，可適度以類比的方式，用平面向量之線性組合意涵，解釋方程組的唯一解、無窮多組解、無解三種情況；可以探討三個空間向量共面的情況，而不延伸出線性獨立之相關課題。例如用下面的觀點說明之。

參閱二元一次方程組

若將方程組
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$
 寫成 $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{d}$ ，其中 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、

$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 、 $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 、 $\vec{d} = (d_1, d_2, d_3)$ ，則方程組的意義為：求做由 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 得到 $\vec{d}$ 之線性組合的係數。以下，我們排除 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 為 $\vec{0}$ 的情況，假設 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 皆為非零向量。

當行列式 $\Delta = \begin{vmatrix} \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \end{vmatrix} \neq 0$ ，則 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 決定一個平行六面體。類比於 A-11A-1 條目對二元一次方程組的線性組合解釋，讓學生相信此時必有唯一解。令高斯消去法做完之後的方程組為 $x\vec{A} + y\vec{B} + z\vec{C} = \vec{D}$ ，則 $\Delta \neq 0$ 的情形，就是 $\vec{A} = (\bullet, 0, 0)$ 、 $\vec{B} = (*, \bullet, 0)$ 、 $\vec{C} = (*, *, \bullet)$ 的情形，其中 $\bullet$ 表示任意一個非 0 的數，而 $*$ 表示任意數。

如果 $\Delta = 0$ ，就知道由 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 決定的平行六面體體積為 0，此時有以下兩大類的情況。

- 一、向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 互相平行，也就是 $\vec{a} = \beta\vec{b} = \gamma\vec{c}$ 或者 $\vec{A} = (\bullet, 0, 0)$ 、 $\vec{B} = (\bullet, 0, 0)$ 、 $\vec{C} = (\bullet, 0, 0)$ 的情形。此時，向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的所有線性組合，僅能形成一條直線，稱它為 L 。如果 $\vec{d}$ 不平行於 L ，則方程組無解；如果 $\vec{d}$ 平行於 L ，也就是 $\vec{D} = (*, 0, 0)$ ，則方程組有解，但是此時有無窮多組解。詳情請教師自行引導。
- 二、向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 雖然不完全互相平行，但是其中一個是另外兩個的線性組合（請教師適度解釋細節，並獲得一般性的概念），或者 $\vec{A} = (\bullet, 0, 0)$ 、 $\vec{B} = (\bullet, *, 0)$ 、 $\vec{C} = (\bullet, \bullet, 0)$ 。此時，向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的所有線性組合，僅能形成一個平面，稱它為 P 。若向量 $\vec{d}$ 不平行於 P ，則 $\vec{d}$ 不可能是 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的線性組合，所以方程組無解；如果 $\vec{d}$ 平行於 P ，也就是 $\vec{D} = (*, *, 0)$ ，則方程組有解，但是此時有無窮多組解。

評量

1. 更多未知數的多元一次聯立方程式，僅作概念上的介紹，並示範以資訊工具（電腦軟體）求解，不必列入評量範圍。
2. 無須直接評量三平面幾何關係的代數判定。

A-11A-3 矩陣的運算： 矩陣的定義，矩陣的係數積與加減運算，矩陣相乘，反方陣。將矩陣視為資料表，用電腦做矩陣運算的觀念與示範。 備註： 可以在概念上探討任意階的反方陣，但若要確切算出反方陣，則僅限 2 階。	a-V-3
---	-------

連結：方陣乘以向量的線性組合意涵（A-11A-1、A-11A-2），矩陣的應用（F-11A-3）。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

本課綱新增「將矩陣視為資料表」。

2. 相關約定

- (1) 矩陣以方括號紀錄，例如 $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$ ，其中 $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ 稱為矩陣的第 1 行，其右（如果存在）依序稱為第 2 行、第 3 行...；而 $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \end{bmatrix}$ 稱為矩陣的第 1 列，其下（如果存在）依序稱為第 2 列、第 3 列...。
- (2) 每行 m 個數（也就是有 m 列）、一共有 n 行的矩陣，稱為 $m \times n$ 階矩陣（讀作 m 乘 n 階），其中 m 、 n 為正整數。方陣是當 $m = n$ 時的矩陣特例， $n \times n$ 階矩陣稱為 n 階方陣。
- (3) 用兩個正整數 i 、 j 的有序對 $[i, j]$ 指稱矩陣內第 i 列、第 j 行的位置，其中 $1 \leq i \leq m$ 、 $1 \leq j \leq n$ ，而 $m \times n$ 是矩陣的階數。矩陣的一般性表達法為 $A = [a_{ij}]$ ，其中 a_{ij} 表示矩陣 A 在 $[i, j]$ 位置的元（element）。 **Entry 吧！**

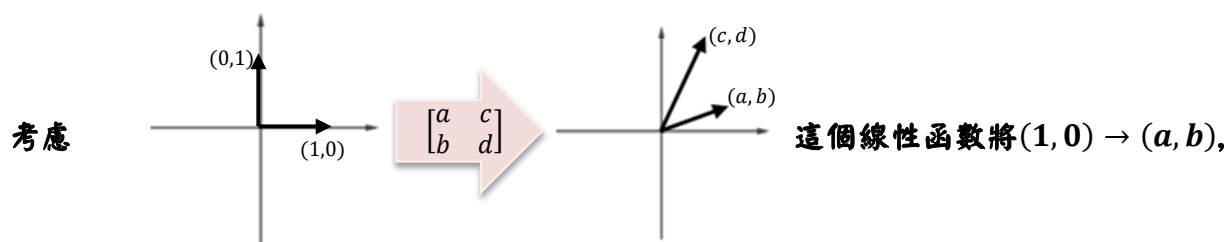
- (4) 當 A 是二階或三階方陣，可用 $\det A$ 表示它的行列式，故 $|\det A|$ 是其行列式的絕對值。
- (5) 矩陣 A 的第一行可以記作 A_1 ，依此類推 A_j 表示第 j 行。
- (6) 每一個元都是 0 的矩陣，稱為零矩陣，通常記作 O 或 $O_{m \times n}$ 。
- (7) 令 $A = [a_{ij}]$ 為一個 n 階方陣，則 a_{11} 、 a_{22} 、...、 a_{nn} 稱為 A 的對角線元。
- (8) 對角線元皆為 1，其他元皆為 0 的 n 階方陣，稱為 n 階單位方陣，通常記作 I_n 或者 I 。
- (9) 如果方陣 A 存在反方陣，則稱 A 為可逆方陣，其反方陣記作 A^{-1} 。

3. 學習目標

- (1) 能了解矩陣的符號、階數的定義，並能指稱矩陣的行、列和元的位置。
- (2) 能操作矩陣的加法、減法及係數積的運算。
- (3) 能操作矩陣相乘的運算，並與線性組合連結。
- (4) 能算出二階方陣的反方陣。**知道反方陣的意義與用途比較重要！**

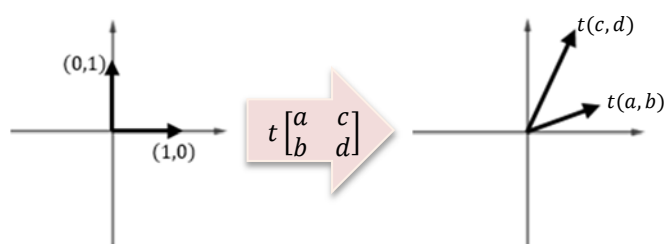
【矩陣的運算】

雖然有些人將矩陣當作表格來做為資料的記錄與呈現，這種作為表格的方式不適合將之稱為矩陣。矩陣，其本質就是“線性函數”。因此，所有矩陣的運算皆依函數的想法定義。我們僅以二階方陣作為示例，高階方陣的想法跟二階並無二致。



$$(0, 1) \rightarrow (c, d)$$

將 $(x, y) \rightarrow (ax + cy, bx + dy)$ 一個函數的 t 倍指的是將其函數值乘以 t ，因此

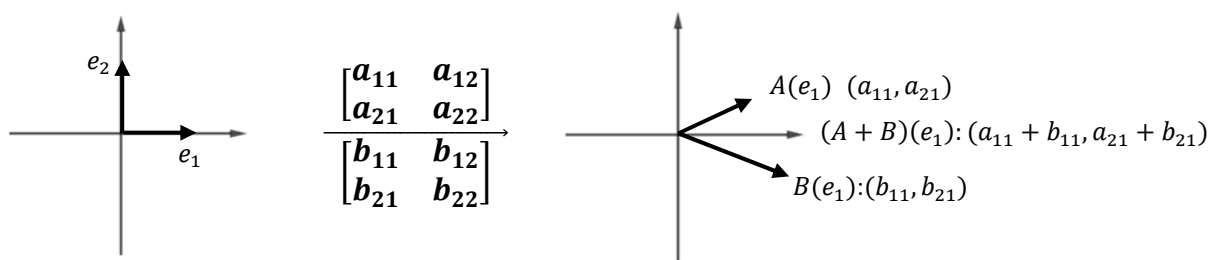


$$(1, 0) \rightarrow t(a, b) = (ta, tb)$$

$$(0, 1) \rightarrow t(c, d) = (tc, td)$$

因此， $t \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ta & tc \\ tb & td \end{bmatrix}$ 。

函數的相加，指的是函數值的相加，



$$\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} \\ a_{21} + b_{21} \end{pmatrix},$$

同理 $\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} & b_{12} \\ a_{22} & b_{22} \end{pmatrix},$

因此 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$

矩陣相乘，指的是函數的合成（高中需要學這個嗎？）

$$(1,0) \xrightarrow{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}} (a_{11}, a_{21}) \xrightarrow{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}} (b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21}, b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21})$$

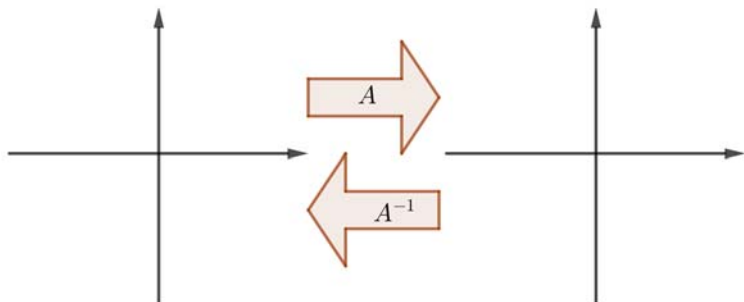
$$(0,1) \xrightarrow{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}} (a_{12}, a_{22}) \xrightarrow{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}} (b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22}, b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22})$$

所以（請注意先後順序）

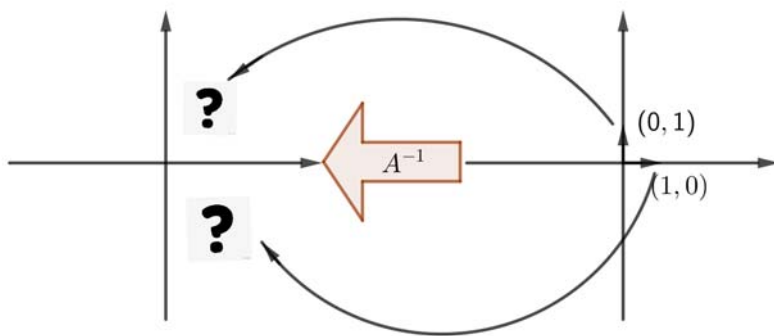
$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} & b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} \\ b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21} & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} \end{bmatrix}$$

反矩陣，指的是原矩陣函數的反函數，一個矩陣有反矩陣的條件為行列式不為零。

$$\bullet \quad (x, y) \xrightarrow{A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}} (ax + cy, bx + dy) \xrightarrow{A^{-1}} (x, y)$$



我們能夠寫出 A 是因為我們知道 A 將 $(1, 0)$, $(0, 1)$ 分別對到 (a, b) 跟 (c, d) 。因此，如果要寫出 A^{-1} ，最簡便的方法是找出 $(1, 0)$ 跟 $(0, 1)$ 會被 A^{-1} 對去哪裡！



亦即，要找出當初誰會被 A 對到 $(1, 0)$ 跟 $(0, 1)$ ，亦即解

$$\begin{cases} ax + cy = 1 \\ bx + dy = 0 \end{cases} \quad \text{跟} \quad \begin{cases} ax + cy = 0 \\ bx + dy = 1 \end{cases}$$

利用克拉瑪公式，第一組方程組的解為

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & c \\ 0 & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}} \Rightarrow x = \frac{d}{\Delta}, \quad y = \frac{-b}{\Delta}$$

第二組方程組的解為

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & c \\ 1 & d \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{vmatrix}}{\Delta} \Rightarrow x = \frac{-c}{\Delta}, \quad y = \frac{a}{\Delta}$$

因此

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{d}{\Delta} & \frac{-c}{\Delta} \\ \frac{-b}{\Delta} & \frac{a}{\Delta} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

這個求反矩陣的結果不是重點，想法才是重點！

4. 教學斟酌 好好說！

- (1) 如果已經先安排了 A-11A-1 和 A-11A-2 的條目內容，建議將矩陣視為方陣的一般化，並先將方陣乘以向量的運算，推廣到矩陣乘以行矩陣的運算，以便合理說明矩陣乘法的階數搭配原理。然後將 A 、 B 兩個矩陣的乘法運算 AB ，理解為 A 分別乘以 B 的第一行、第二行、...
- (2) 有關矩陣的定義建議從情境問題中引入，強調矩陣作為簡化問題工具的角色，並藉此將矩陣作為資料表使用，賦予矩陣加減法及係數積的具體功能，而不僅只是數字操作。
- (3) 有關矩陣乘法之結合律、分配律及「不可交換」律的介紹，宜從從情境中出發，避免純代數運算的驗證。例如可利用二元一次聯立方程式的經驗，說明「不可交換」律。

- (4) 建議將二階反方陣與求解二元一次聯立方程式做連結，更進一步可以作為平面上的線性變換的基礎概念。
- (5) 可以在概念上探討任意階的反方陣，但若要確切算出反方陣，則僅限 2 階。
- (6) 本條目的運算可透過電腦輔助方式 (如 Excel)，讓學生實際從電腦表單中操作數據的變化，強化學生對於矩陣為資料表的心像。
- (7) 本條目雖然沒提到矩陣的轉置運算，但是可以在合理的情境裡介紹此觀念。但不宜在沒有脈絡的題目裡操作轉置。

條目範圍

不含三階以上的反方陣計算。

評量

請掌握矩陣的學習目標，在評量中彰顯矩陣的用途，勿過度與其他單元做連結，例如勿刻意求矩陣各元之和，也不要將矩陣相等的概念性問題轉換成複雜的聯立方程式問題。

A-11A-4 對數律：從10^x及指數律認識 $\log$ 的對數律，其基本應用，並用於求解指數方程式。 備註：認識一般底的對數，但勿過度練習。	a-V-1 n-V-2
---	------------------------

先備：常用對數 (N-10-4)。

連結：指數與對數函數 (F-11A-4)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

10 年級已講述過以 10 為底的常用對數，學生學習對數的經驗，和以往迥然不同。在此希望透過解指數方程式的需要，理解即使底數不為 10，仍可以用對數表示其解。且本條目仍需使用計算機融入課程，學習目標不含查表。

2. 相關約定

(1) 給定任意 $0 < a \neq 1$ ，則任意正數 x 皆可改寫成 $x = a^{\log_a x}$ 。相對於 $\log x$ 稱為 x 的對數，現在 $\log_a x$ 稱為以 a 為底 x 的對數；此外，在 $\log_a x$ 中，稱 a 為底數， x 為真數。

(2) 常用對數 $\log x = \log_{10} x$ 。

3. 學習目標

- (1) 將 $x = 10^{\log x}$ 推廣到 $x = a^{\log_a x}$ ，其中 $0 < a \neq 1, x > 0$ 。
- (2) 透過指數律認識對數律，並利用對數律解決對數相關問題。
- (3) 能用對數律解指數方程式。

4. 教學斟酌

(1) 適當的複習 10 年級中底數為 10 的對數運算。

- 例如：當最後解到 $10^x = 3$ 而得到 $x = \log 3$ 時，利用計算機求 $\log 3$ 的近似值。

(2) 沿用十年級所學的 $x = 10^{\log x}$ ，其中 $x > 0$ ，則對數律其實都是指數律的另一個形式。

● 例如：對任意正數 x 和 y ，則 $xy = 10^{\log xy}$ ，而另一方面 $xy = 10^{\log x} \cdot 10^{\log y} = 10^{\log x + \log y}$ ，比較 10 的指數部分，得到 $\log xy = \log x + \log y$ 。

以上論述可以把底數 10 換成任意 a ，其中 $0 < a \neq 1$ 。

(3) 對數的引入，可搭配解指數方程式的過程，對於解底數不是 10 的指數方程式，也可透過將底數皆換成底數 10 來解之。

● 例如將 $2^x = 3$ 換成 $(10^{\log 2})^x = 10^{x \log 2}$ ，因此 $10^{x \log 2} = 10^{\log 3}$ ，比較指數而得

$$x \cdot \log 2 = \log 3, \text{ 故得解 } x = \frac{\log 3}{\log 2}。$$

以前，如果先定義 $\log_2 3$ 再導出像 $\log_2 3 = \frac{\log 3}{\log 2}$ 這樣的關係稱為「換底公式」。但是

如果沿用上述的脈絡，其實這樣的關係是 $\log_2 3$ 的定義，亦即 $\frac{\log 3}{\log 2} =: \log_2 3$ 。

喔，那就奇怪了！

(4) 「換底公式」的意義就是「對數的底並不重要」，而「換底公式」的教學目標是：理解對數可以使用「任意底」 $0 < a \neq 1$ ，但是任意底皆可換成一組方便的標準底。以目前的國際慣例而言，存在三個常用的標準底：10、 e 、2。學生使用的計算機上，可能已經提供以 10 和 e 為底的兩種對數，學生應能運用這些功能計算任意底的對數值。計算機上不存在「任意底」的對數按鍵，足以表示「任意底」的對數並不重要，勿過度強調它。

✕ 而是可以透過換底公式來求！

(5) 承上，在高中階段，能用常用對數解決的問題，就不要透過其他底的對數。

釋例

複雜的指數方程式除了善用以 10 為底的對數概念外，也應設計搭配計算器的問題。例如求解 $2^{10^x} = 10^6$ 等價於 $(10^{\log 2})^{10^x} = 10^6$ ，比較指數得到 $\log 2 \cdot 10^x = 6$ ，亦即 $10^x = \frac{6}{\log 2}$ ，

再搭配計算機求得 $x = \log(\frac{6}{\log 2})$ 的近似值。

錯誤類型

1. 學生對於對數律的了解不夠透徹時，易有誤用情形。

例如：誤以為 $\log(a+b) = (\log a)(\log b)$ 。

2. 解 5^{100} 展開後之整數部分為幾位數？其最高位數字為何？這類問題時，學生若採用取 $\log$ 的策略時，最後求出 $\log 5^{100}$ 的值後，會誤以為就是 5^{100} 的值，或是首數的值與最高位數的連結不易了解。建議這類型的題目可改換為以 10 為底的指數，並搭配計算機解之。

評量

1. 過度操作對數律的對數問題不適合做為評量主要概念。

例如此題不宜： $9^{\log_3 2} + 2^{-\log_4 9} - 5^{\frac{\log 2}{\log 5}}$ 。

2. 首數尾數相關問題，重點在於與科學記號相呼應，不應過度操作下列衍伸問題。

- 例如此題不宜：設 $1 < x < 100$ ，且 $\log 4x$ 之尾數為 $\log x$ 之尾數的 3 倍，求 x 。

F-11A-1 三角函數的圖形： $\sin, \cos, \tan$ 函數的圖形、定義域、值域、週期性，週期現象的數學模型。(cot, sec, csc 之定義與圖形※)	f-V-3 n-V-7 g-V-2
--	-------------------------

當我們想要對狀態變化全貌有較為具體的掌握時，畫出函數圖形的需求在此！

先備：廣義三角比 (G-10-6)。

連結：弧度量 (N-11A-1)、正餘弦的疊合 (F-11A-2)。

後續：函數 (F-12甲/乙-1)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱將本條目放在 12 年級，本課綱移至 11 年級 A 版，但是將 cot, sec, csc 列為進階教材，建議全國性考試不列入範圍。

2. 相關約定

這跟之前學習三角比的差異為何？

探討三角函數（而不是三角比）時，自變量一律以徑為單位。

平移與伸縮變化的正弦函數 $B + A\sin(\omega x + \phi)$ 又稱為正弦波 (sinusoidal wave)， B 稱為基準值或基線 (baseline)， A 稱為振幅， $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 稱為週期， ϕ 稱為相位角。

談三角函數而不談正割函數是令人納悶的一件事。一旦談到 $\tan \theta$ ， $\sec \theta$ 就應該同時引入。

3. 學習目標

(1) 能正確描繪出 $\sin, \cos, \tan$ 三個函數圖形，且知道其定義域與值域。

(2) 了解三角函數圖形的重要特徵：週期、振幅、對稱性。

(3) 能用計算機做弧度量的三角函數值。

(4) 能透過水平與鉛直平移、水平與鉛直伸縮，來變化三角函數的圖形，並理解它們對應的意涵：相位角、基準值、週期、振幅。

(5) 能利用三角函數圖形求方程式與不等式的解。

(6) 認識週期性現象，並能用正弦函數的伸縮平移 $B + A\sin(\omega x + \phi)$ ，也就是正弦波，作為該現象的數學模型。

什麼現象？

4. 教學斟酌

(1) 在 10 年級雖然有多項式函數，但是因為沒有其他函數的參照，所以沒有提及它們的定義域與值域。在 11A 課程中，宜以多項式函數、三角函數與指對數函數彼此參照，並利用它們為具體範例，講解函數圖形（相對於方程式圖形）的特徵：例如利用繪製鉛直線檢定，以及定義域和值域的觀念；一般性的函數觀念，則待 F-12 甲/乙-1 再講。

- (2) 課綱建議「方格紙、計算機」作為本條目之教具，是希望學生能有親手描繪 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ 函數圖形的經驗。此外，推薦使用透明描圖紙，讓學生有機會實際觀察 $\sin$ 與 $\cos$ 圖形的對稱和平移關係。 **很棒的建議！**
- (3) 建議在學生操作描點法繪製函數圖形之後，以數學軟體繪製圖形，輔助學生理解三角函數圖形是平滑的曲線，也用來觀察圖形經平移及伸縮後的變化。
↑ 無感！為何要談平滑？有想要談微分了嗎？
- (4) 因為餘弦函數是正弦函數的特殊相位，所以不必討論以餘弦函數作為模型的週期性現象。 **正、餘弦函數各有不同的感覺，應該分別討論，而不宜用“推論”！**
- (5) 斟酌學生的學習狀況與需求，在此可以暫時不講 $\cot$, $\sec$, $\csc$ 。

釋例

★ “對應”不是函數的核心概念！

1. 參照圓的方程式，帶領學生從函數的對應關係，理解函數圖形與方程式圖形的差異，進而理解 $y = f(x)$ 之函數圖形，與任一條鉛直線最多僅能有一個交點。
2. 參照多項式函數，正、餘弦函數的定義域像它們一樣，為全部實數（整條 x 軸），但是正切函數的定義域則不一樣。如果先學過指對數函數，也參照它們的定義域。**意義完全不同**
3. 值域的教學，宜先連結多項式函數的舊經驗：一次和三次函數的值域為全部實數（整條 y 軸），但二次函數則否；可見函數的值域未必是全部實數。在對照之下，凸顯正弦與餘弦函數值域的特殊性：它們是閉區間。如果先學過指對數函數，也參照它們的值域。
4. 在坐標平面上觀察函數的週期性，是很直觀的。但是生活中也常使用「頻率」，教材與教師可透過生活中的實例，引導學生連結週期與頻率的意義。原則上，當自變數（坐標的橫軸）表示時間，則 $f = \frac{1}{T}$ 即為頻率。 **函數平面與坐標平面有很大的差異。**

好好說，從角度的觀點轉換到時間的觀點。

5. 函數平移的習慣符號是「減」平移量，例如 $f(x-h)$ ，但是正弦波的習慣符號，卻是「加」相位角，如 $\sin(\omega x + \phi)$ 。這個習慣上的差異，是因為相位角的意義並不強調平移，而是指定一個波的「起始相位」：當時間 $x=0$ 時，波的位置相當於角 ϕ 的正弦值。如果連結相位角與函數平移的觀念，還要留意波形的平移單位數，並不僅是相位角 ϕ ，也受到 ω 的影響。

好好說，平移？是哪個圖形移到哪個圖形。

6. 透過實際操作或以電腦演示，讓學生體認：如果橫軸和縱軸的單位長相同，則弧度制單位的三角函數圖形比角度制的圖形「好看」得多。如果縮短橫軸的單位長，固然可以讓角度制的三角函數圖形變得好看，但是曲線的「切線斜率」就失真了；事實上，在單位長不相等的坐標平面上，「切線斜率」失去了經驗的連結。這就是數學選擇三角函數的自變數採用弧度制的理由。
? 不懂！ 請參閱弧度。

錯誤類型

1. 學生會誤以為正弦函數是由一些半圓弧連接而成。
2. 正弦函數與餘弦函數的圖形互為平移，學生易混淆。

評量

1. 本單元的三角方程式與不等式，限於使用三角函數圖形即可解出的，勿過於複雜。提醒：可以利用計算機的三角或反三角按鍵。
2. 可以利用三角方程式的有解或無解，連結三角函數的值域觀念。
3. 高二時的評量，應避免合成函數型態試題，例如以下試題不宜：
函數 $f(x) = 3\sin^2 x - 5\sin x + 1$ ，則 (1) $f(x)$ 的最大值與最小值各為多少？(2) 在 $0 \leq x < 2\pi$ 的範圍內，解不等式 $f(x) \geq 0$ 。

F-11A-2 正餘弦的疊合：同頻波疊合後的頻率、振幅。	f-V-3 s-V-1
------------------------------	----------------

好好介紹正餘弦疊合的幾何表現法！

先備：廣義的三角比 (G-10-6)。

連結：三角的和差公式 (G-11A-5)，三角函數的圖形 (F-11A-1)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

本條目 99 課綱中是在 12 年級，本課綱將三角函數的圖形與正餘弦的疊合移到 11 年級，讓三角函數的學習在 11 年級能完整學習。

直接從圖形的疊合不容易觀察到。

2. 學習目標

- (1) 理解 f 和 g 兩個函數圖形的疊合，等同於 $f + g$ 的函數圖形。應用於正、餘弦函數，則是正弦波和餘弦波的疊合。
- (2) 理解一個正弦波和一個同頻率餘弦波的和，是一個同頻率的正弦波 (但振幅或相位角可能不同)。
- (3) 理解餘弦波是 (同頻率) 正弦波的平移，所以兩個同頻率正弦波的和仍是同頻率正弦波。

3. 教學斟酌

- (1) 課綱建議「方格紙、計算機」作為本條目之教具，是希望學生能有親手描繪正餘弦疊合圖形的經驗。此外，推薦使用透明描圖紙，讓學生有機會實際操作兩函數的「疊合」並有機會觀察正弦波的「相位」。
- (2) 運用和角公式，含相位角的正弦波 $\sin(\omega x + \phi)$ 可以轉換成無相位差 (相位角為 0) 的正餘弦疊合；而本條目的主題，是前述轉換的逆運算。
- (3) 相位角的意義可以是數學上的函數圖形平移，但是工程和物理上的看法比較直接：它就是指此波的起始角，亦即當 $x = 0$ 時，波的位置 (相位) 是 $\sin \phi$ 。
- (4) 可運用數學歸納法，說明將任意 (有限) 多個同頻正弦波的疊合，仍然是一個同頻率的正弦波。

條目範圍

1. 本條目不討論不同頻率的正弦波疊合。
2. 本條目不討論波速，所以也沒有波長。

錯誤類型

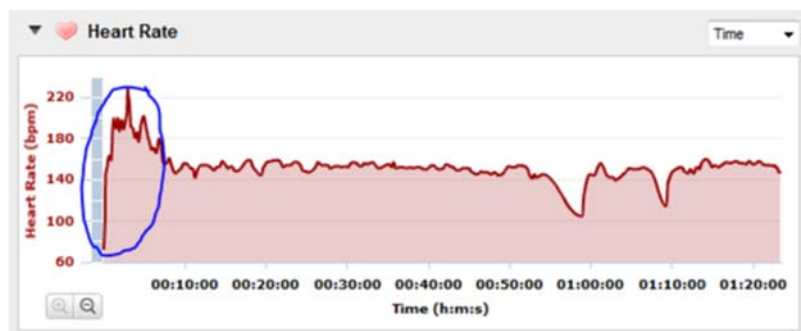
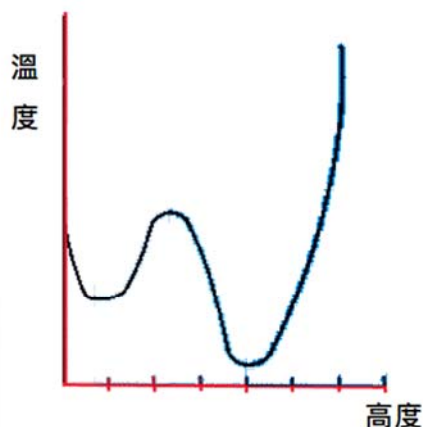
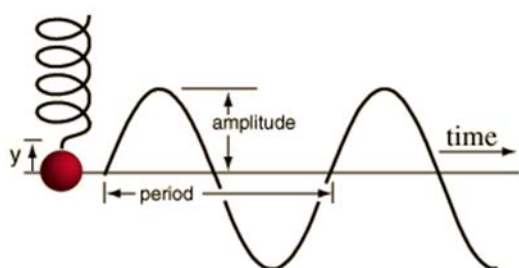
1. 當正弦波 $A\sin(\omega x + \phi)$ 的角頻率 $\omega \neq 1$ 時，波形的平移單位數，並不是相位角 ϕ ；這雖然是函數圖形之伸縮平移的基本知識，但是學生經常忽略。例如學生無法分辨 $\sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 與 $\sin 2(x + \frac{\pi}{3})$ 的差異。
2. 學生常忽略限定範圍內的極值問題，例如：試求函數 $y = 2\sqrt{3}\sin x - 2\cos x + 1$ 在 $0 \leq x \leq \pi$ 範圍內的最大值與最小值，忽略了自變數限定在 $0 \leq x \leq \pi$ 。

評量

不必過度評量疊合之後的極大值和極小值，也不要過度評量從三角函數合成出來的極大值和極小值，因為它們都不是本條目的學習目標。例如不宜求函數 $f(x) = \frac{1 - 6\sin x}{3 + \cos x}$ 的最大值。

【三角函數的圖形】

所謂的函數圖形，它是在呈現定義域上的變化相對於對應域上的變化的整體樣貌，因此，“坐標”空間與函數空間在意義上是截然不同的兩個概念！坐標空間是將一個空間“坐標”化，函數空間是定義域與對應域的乘法空間。因此，函數空間（以二維度的函數空間，定義域與值域皆為一維度的空間為例）兩個維度所用的概念不見得要一樣。如

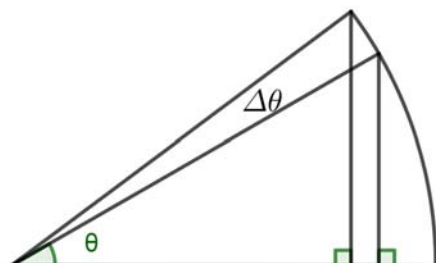


因此，正確的閱讀，或產生函數圖的方法或目的在於定義域上的變，怎麼改變下，其函數值會有什麼變化。

【函數平面】

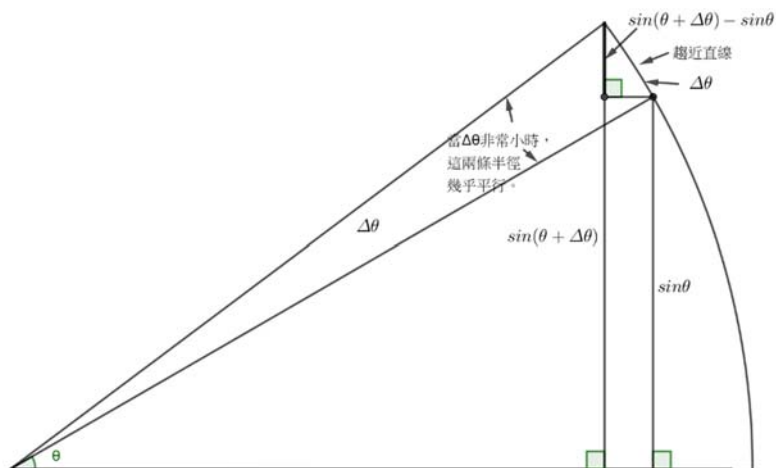
跟坐標平面最大的不同的是兩個對向的單位可以不同而沒有“使用同一單位”的問題，亦即，長度的比例可以因觀察的需求而自行調整（通常會呼應變化的靈敏度來設定其比例，亦即變化率（或微分））。那麼我們就來看看在微分的情況下，我們看到什麼？

就 $\sin \theta$ 微分的



其高度的變化為何

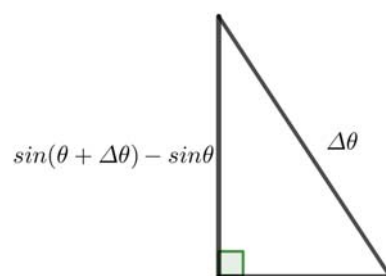
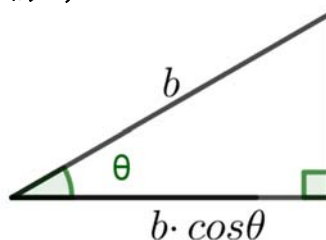
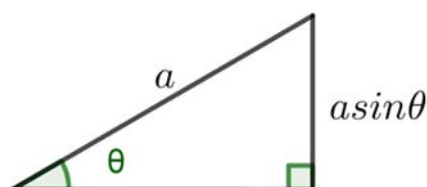
非常小時，這兩條半徑幾乎平行



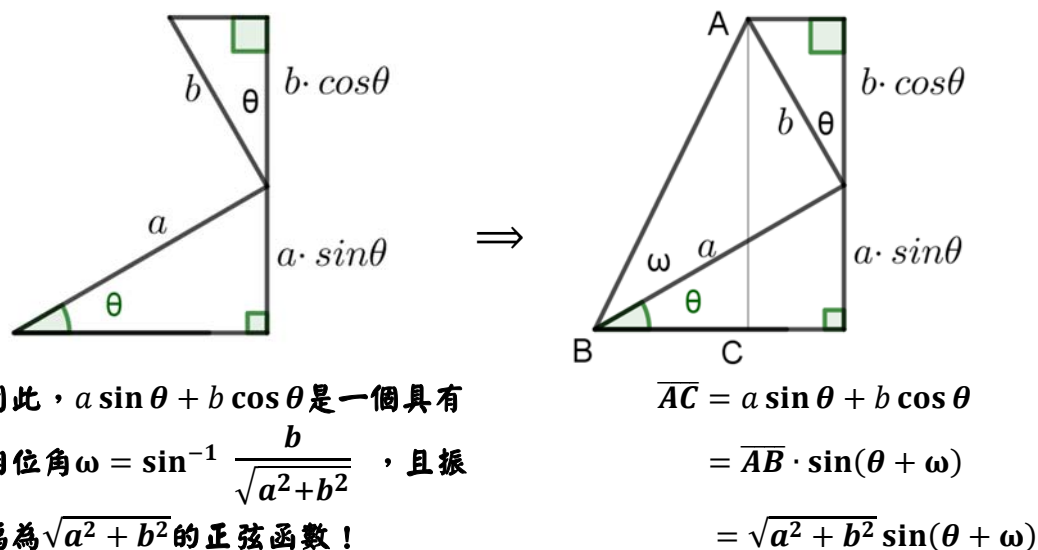
就這個變化而言， $\sin(\theta + \Delta\theta) - \sin\theta$ 的大小，由直角三角形來呈現，因此，在 $\Delta\theta$ 與 $\sin\theta$ 使用相同的度量單位時，這個三角形的比例關係才會吻合它的形狀。

因此，如果想要忠實呈現其變化的比例，角度與三角函數值皆需使用相同的度量單位，因此，在忠實表現其變化時，角度的單位採用弧度度量單位。

正餘弦的疊合，就 $a \sin \theta$ 與 $b \cos \theta$ （同一個 θ ）



$a \sin \theta + b \cos \theta$ 可以表示成



F-11A-3 矩陣的應用：平面上的線性變換，二階轉移方陣。	f-V-5 a-V-3
--------------------------------	----------------

參閱矩陣的部份。

先備：廣義角三角比 (G-10-6、G-10-7)，圖形的對稱 (G-10-1)。

連結：矩陣相乘 (A-11A-3)，平面向量的線性組合 (G-11A-3)，事件的獨立性 (D-11A-2)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱原本有三階轉移方陣，微調之後改限二階。本課綱維持二階轉移方陣的原則。但 99 課綱在 10 年級安排獨立事件之機率課程，故 11 年級必然已經具備學習轉移矩陣先備知識，可是本課綱將獨立事件與轉移方陣都安排在 11 年級，教材須留意兩個課題的前後關係。

2. 學習目標

- (1) 理解平面上的四種線性變換：鏡射、旋轉、推移及伸縮。
- (2) 能求出平面上的四種線性變換所對應的矩陣。
- (3) 理解平面上的四種線性變換對於圖形面積的影響。
- (4) 理解轉移方陣的定義。
- (5) 能操作轉移方陣解決情境問題。

3. 教學斟酌

- (1) 建議可連結平面上向量的線性組合觀念，將圖形上的每個點視為從原點出發的一個向量，此向量必可以坐標平面上的 2 個基底向量 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 進行線性組合，則平面上的四種線性變換就相當於將原基底 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 轉換成為四種不同的矩陣。透過將向量以基底進行分解，再將平面變換對應到基底的轉換，可讓學生對於平面變換所對應的矩陣更加有所感覺，而且對於平面變換所造成的面積影響也能一併說明。

(2) 此處可選取或設計適當的數學軟體 (如 GGB)，讓學生調整二階方陣的各元數值，觀察其對應的圖形變化，並透過矩陣乘法連結解二元一次方程式，讓學生能實際算出二階方陣的變換結果。

(3) 對於適當的學生，可嘗試解釋任意二階方陣皆可定義一個線性變換，而它們可以視為把平面上的點映射到另一點的函數。方陣相乘 $AB = C$ 的意義，是依序用 B 和 A 做線性變換的結果，等於用 C 做一次線性變換。這可以推論：依序做任意多個線性變換的結果，仍然是一個線性變換。

➡ **非必須**

(4) 介紹轉移矩陣的定義之前，必須先有獨立事件的機率觀念，明白獨立的重複試驗之機率算法。所以，如果教材先安排矩陣課程，則宜將轉移方陣延後至機率的章節，當作矩陣的連結與應用。關於轉移矩陣的乘法結果仍為轉移矩陣，亦可透過各事件機率和為 1 的結果，讓學生有所體驗。

(5) 注意在轉移方陣的主題裡，也可以綜合運用古典、主觀和客觀機率。

(6) 可利用樹狀圖條列方式協助學生將情境問題的條件轉化成轉移矩陣，再利用轉移矩陣進行解題，但因高中並未教授馬可夫鏈相關問題，也還沒有正式介紹極限觀念，所以不宜涉及穩定狀態之求解。

條目範圍

1. 不含三階 (含) 以上的轉移矩陣及相關問題。
2. 不含有關穩定狀態的轉移矩陣問題。
3. 不含任意變換可分解為四個基本變化的合成。

釋例

對適當的學生，可以解釋線性變換之所以被稱為「線性」，乃至於線性組合之所以被稱為「線性」，是因為這種變換「保持直線」：它們把直線映成直線 (假設變換的方陣為可逆方陣)。說明的方式之一如下。

➡ **應該說等比例變換比較有味道**

由於直線可由點及方向向量組成，而點經過矩陣變換亦為點，向量經過矩陣變換亦為向量 (將點視為位置向量)，可將直線 L 以參數式

$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt \end{cases}$ 表示，其中 $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 且 $t \in \mathbb{R}$ ，即 L 上任一點 (x, y) 可表示為

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ 。經過方陣 A 的變換為

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A \left(\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \right) = A \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + t A \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} a' \\ b' \end{bmatrix}。其中 \begin{bmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a' \\ b' \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}。$$

假設 A 為可逆方陣，則 $\begin{bmatrix} a' \\ b' \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，所以方陣 A 把直線 L 變換成另一直線 L' 。

錯誤類型

平面變換的順序會造成結果不同，例如：先對直線： $x + y = 1$ 以原點為中心旋轉 30° ，再以 x 軸為對稱軸做鏡射，應寫成： $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ 1-t \end{bmatrix}$ ，而不是

$$\begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ 1-t \end{bmatrix}。$$

評量

轉移矩陣的穩定狀態其實就是特徵向量問題；本條目不含穩定狀態，當然也不引伸到特徵值和特徵向量，請勿評量這些關於方陣的課題。

F-11A-4 指數與對數函數： 指數函數及其圖形，按比例成長或衰退的數學模型，常用對數函數的圖形，在科學和金融上的應用。 備註： 認識一般底的對數函數，重點是任意底的對數皆可以換至常用對數，不在同一條式子裡刻意混用不同底的對數。任何指數函數 a^x 皆可改寫成 10^{kx} ，其中 $0 < a \neq 1$ 。	f-V-4 g-V-2
---	----------------

先備：常用對數 (N-10-4)。

連結：對數律 (A-11A-4)。

後續：函數 (F-12甲-1)、微分 (F-12甲-3)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

因為計算機的引入，對數查表不再是學習目標。

2. 相關約定

(1) $f(x) = a^x$ 稱為以 a 為底的指數函數，其中 $0 < a \neq 1$ 。

(2) $y = f(x) = \log_a x$ 稱為以 a 為底的對數函數，其中 $0 < a \neq 1$ 。 $x > 0$

3. 學習目標

(1) 定義指數函數、對數函數，並說明兩函數的底數限制。

(2) 能了解指數函數與對數函數圖形中遞增、遞減與底數的關係、以及透過觀察圖形，能直觀了解圖形的漸近線、凹向性。

(3) 給定 a ， $0 < a \neq 1$ ，將指數函數 $y = a^x$ 與對數函數 $y = \log_a x$ 的圖形繪在同一坐標平面上，觀察兩者對稱於直線 $y = x$ ，讓學生了解兩函數圖形點 $(x, y) \leftrightarrow (y, x)$ 的互換關係。

(4) 給定任意兩個數 a, b ， $0 < a \neq 1$ 和 $0 < b \neq 1$ ，不僅對數函數可以換底： $\log_a x = \frac{1}{\log_b a} \log_b x$ ，

指數函數也可以換底： $a^x = b^{kx}$ ，其中係數 $k = \log_b a$ 。

$$\log_b a \log_a x = \log_b x$$

(5) 讓學生了解指數函數、對數函數在科學和金融上的應用。

Standard index form

Order of magnitude

$$m \times 10^n$$

Significand, mantissa

科學記號！

沒有需求

4. 教學斟酌

- (1) 指數函數與對數函數的學習，應搭配方格紙、計算機，先透過描點繪圖認識指數函數與對數函數在局部範圍內的圖形，再使用輔助軟體觀察指數函數與對數函數的完整圖形。此外，推薦使用透明描圖紙，讓學生有機會實際觀察指數函數與(同底)對數函數的對稱情形。
- (2) 在 10 年級雖然有多項式函數，但是因為沒有其他函數的參照，所以沒有提及它們的定義域與值域。在 11A 課程中，宜以多項式函數、三角函數與指對數函數彼此參照，並利用它們為具體範例，講解函數圖形(相對於方程式圖形)的特徵：例如鉛直線檢定，以及定義域和值域的觀念；一般性的函數觀念，則待 F-12 甲/乙-1 再講。
- (3) 指數函數與對數函數的圖形的性質(增減性、凹向性、漸近線)的了解，不須數學化的說明，僅須透過圖形上的觀察，直觀的認識，再輔以數值化的說明。
- (4) 就好像給定任何一個 a ， $0 < a \neq 1$ ，就有一個指數函數 a^x ，同理，給定一個 a ， $0 < a \neq 1$ ， $\log_a x$ 也要視為一個由 a 決定的函數，不要在教學和評量中讓 a 和 x 皆為變數。
- (5) 一正數 a 的科學記號數字 $m \times 10^n$ 若改寫成 $10^{\log a}$ ，則科學記號的指數 n 就是 $\log a$ 的整數部分，也就是首數；而係數 m 就是 10 的「 $\log a$ 的小數部分」次方，也就是 10 的尾數(mantissa)次方，這是為什麼英文稱科學記號的係數為「尾數」。
- (6) 透過實例說明指數函數、對數函數在科學(例如：pH 值或地震規模...)和金融上的應用(例如：利率問題...)。

條目範圍

1. 指數函數與對數函數互為反函數的概念，只需透過圖形觀察了解點的對稱性，不需數學化的說明。
2. 有關自然指數 e ，僅建議搭配計算機讓學生感受到此數的存在，不做數學上的定義與介紹。

釋例

1. 參照多項式函數，指數函數的定義域像多項式函數一樣，為全部實數(整條 x 軸)，但是對數函數的定義域則不一樣。如果先學過三角函數，也參照三角函數的定義域。
2. 值域的教學，宜先連結多項式函數的舊經驗：一次和三次函數的值域為全部實數(整條 y 軸)，但二次函數則否；可見函數的值域未必是全部實數。指數函數的值域並非全部實數。如果先學過三角函數，也參照三角函數的值域。
3. 指數函數的換底，較少受到重視。其實，在工程和科學上，將來全部的指數函數全都會換成標準的指數函數 $\exp(kx)$ ，也就是以 e 為底的指數函數。**主要理由是 e^x 的微分還是 e^x**
4. 可搭配計算機，讓學生操作當每年複利一次、每月複利一次、每天複利一次、每小時複利一次、每分複利一次、每秒複利一次、每 0.1 秒複利一次...的利息變化，體會何謂連續複利，並發現標準指數函數的底數 e 。

錯誤類型

學生易忽略指數、對數函數的基本條件限制，例如：方程式 $x^2 = 2^x$ 與方程式 $2\log_2 x = x$ 不相等。

評量

1. 指數函數與對數函數在不同底數下的交點數不同，這類概念不應納入正式的評量。

● 例如此題不宜：下列選項何者正確？

若 $0 < a < 1$ ，則 $y = a^x$ 的圖形與 $y = \log_a x$ 的圖形恰有 1 個交點。

2. 將 $\log_a x$ 視為一個函數，變數僅為 x ，不要在評量中讓 a 和 x 都在變化，這並不是學習對數函數的目標。例如求解 $\log_x 100 = 3\log x + 5$ ，或者若方程式 $\log_a |x| + 2x^2 - 11 = 0$ 恰有兩實根 α, β ，且已知 $|\alpha - \beta| = 4$ ，求 a 之值，皆為不宜的評量考題。

D-11A-1 主觀機率與客觀機率：根據機率性質檢視主觀機率的合理性，根據已知的數據獲得客觀機率。	d-V-3 d-V-5
---	----------------

先備：認識機率 (D-9-2)、複合事件的古典機率 (D-10-4)。

連結：條件機率 (D-11A-2)、貝氏定理 (D-11A-3)、轉移方陣 (F-11A-3)。

後續：離散型隨機變數 (D-12甲/乙-1)。 Bayesian Probability

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱並沒有明白指出這兩個觀念，但是在條件機率與貝氏定理的操作練習中常使用客觀機率。

2. 相關約定

- (1) 本課綱所謂的客觀機率就是頻率機率，也就是以調查或試驗而獲得的事件發生頻率（相對次數），當作事件發生的機率。
- (2) 所謂主觀機率就是在缺乏調查或試驗資料，而且不能運用古典機率的情況下，對於不確定性現象的主觀量化估計。
- (3) 主觀機率和客觀機率並不是獨立的觀念，而是兩種除了古典機率以外，獲得機率之數值的常用方法。因此，它們沒有專屬的符號。

3. 學習目標

- (1) 理解機率是不確定性的量化數值。
- (2) 能套用古典機率發展出來的機率性質，作為主觀機率和客觀機率的推論依據，或用那些性質來檢核主觀機率和客觀機率的合理性。

4. 教學斟酌

- (1) 透過主觀機率與機率性質的推論，讓學生體會機率在個人生活與社會情境中的價值：在不確定的情況下，協助理性的思考與決策。

- (2) 透過客觀機率，讓學生認識機率與統計的連結，並理解生活經驗中獲得的機率，經常屬於客觀機率。建議以計算機作為本條目之教具，用來計算統計的相對發生次數。教師可以採用更合適的資訊工具進行此項教學，也務請留意勿僅限於教師演示，讓學生有機會習得使用資訊工具獲得客觀機率的估計。
- (3) 關於機率類型的用語，還沒有趨於統一，宜提醒學生留意不同的用語。
- (4) 注意在轉移方陣的主題裡，也可以綜合運用古典、主觀和客觀機率。
- (5) 本條目教學中援引的情境，請盡量符合現實，盡量使用真實數據，與學生個人與社會的生活經驗相呼應，並留意高中社會領域課程中的應用

條目範圍

此條目不含隨機變數的觀念，也不含抽樣和隨機試驗。所以，討論客觀機率時，不討論因為抽樣而造成統計數據的不確定性。

釋例

雖然主觀機率是屬於個體的主觀判斷，但它卻“依據”一定的具體經驗

1. 對於單一事件，任何介於 0 與 1 之間的主觀機率都符合機率理論。但是，經由古典機率發展出來的機率理論，可以用來判斷主觀機率的合理性。例如拋一只圖釘，如果認為針尖朝上的機率是 0.5，又認為不朝上的機率是 0.6，則不合理而應該修訂。
2. 以下舉隅關於機率類型的用語。所謂機率類型就是獲得機率之數值的方法。主觀機率當然與個人經驗有關，但是一般文獻所謂的「經驗機率」並非主觀機率，反而是客觀機率；在那些文獻中，所謂「經驗」是調查或試驗的意思。有些文獻把古典機率和頻率機率合稱為客觀機率。除了高中課程中認識的三種類型以外，還有一類稱為形式機率，運用機率密度函數的定積分而獲得的機率，即屬此類。

評量

此條目的評量請盡量吻合學生的生活經驗：包括個人的、校園的與社會的。

【獨立事件】

A, B 兩事件為獨立事件指的是在 A 發生下，發生 B 的機率跟在 A 沒發生下發生 B 的機率，兩個機率相等，所以發生 B 的機率跟 A 有沒有發生無關。

i.e., $p(B|A) = p(B|A^c)$

B 發生	B 發生
B 沒發生	B 沒發生

A 發生

A 沒發生

$$\frac{n(B \cap A)}{n(A)} = \frac{n(B \cap A^c)}{n(A^c)}$$

$$\Rightarrow n(B \cap A) = \frac{n(A) \cdot n(B \cap A^c)}{n(A^c)}$$

且
$$\frac{n(B \cap A) + n(B \cap A^c)}{n(A) + n(A^c)} = \frac{n(B \cap A)}{n(A)}$$

$$\therefore p(B) = \frac{n(B \cap A)}{n(A)} \quad \therefore p(B) \cdot n(A) = n(B \cap A)$$

$$\therefore p(B) \cdot \frac{n(A)}{N} = \frac{n(B \cap A)}{N}$$

$$\therefore p(A) \cdot p(B) = p(B \cap A)$$

D-11A-2 條件機率：條件機率的意涵及其應用，事件的獨立性及其應用。

d-V-3

先備：複合事件的古典機率 (D-10-4)。

連結：主觀機率與客觀機率 (D-11A-1)，貝氏定理 (D-11A-3)，轉移方陣 (F-11A-3)。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱將條件機率安排在 10 年級，本課綱則將此內容延後到 11 年級，使得本條目可綜合運用主觀機率與客觀機率，與單純的古典機率有所區隔。

2. 相關約定

在事件 A 發生的條件下，事件 B 發生的條件機率表示為 $P(B|A)$ 。

3. 學習目標

- (1) 能在情境中辨識條件機率。
- (2) 在古典機率的情境中，能計算條件機率 $P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$ 。
- (3) 能在古典機率的情境中，了解事件獨立性的定義，並能判別給定的事件是否獨立。
- (4) 能理解並應用獨立事件的餘事件推論：若 A, B 兩事件獨立，則 A 的餘事件也與 B 獨立。
- (5) 能理解並應用獨立事件的乘法法則：若 A, B 兩事件獨立，則 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ 。
- (6) 在主觀機率與客觀機率的情境中，能理解獨立事件的意義，並運用乘法法則解決問題。

4. 教學斟酌

- (1) 主觀機率是依照個人信念或既有經驗而決定的，但是它也可以隨著新訊息的出現而調整其判斷，而這種現象可以作為條件機率的直覺認識。
- (2) 教學時，應引導學生從情境或題意中，辨別所求得的是否為條件機率。
- (3) 在古典機率的情境中 $P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$ ，但是在概念上宜闡釋該式的意義是縮小樣本空間到事件 A 的意思，而 $A \cap B$ 宜在情境中闡釋為 A 集合裡面的 B 子集，不宜強調集合的操作。
- (4) 獨立事件的定義，幾乎僅在古典機率的情境中才能驗證，但是在實際應用時，獨立性幾乎都是先驗的假設。教學過程中，教師宜多在情境中舉例，讓學生感受獨立性，建立直觀，進而將古典機率情境中的獨立性質，運用在主觀機率與客觀機率的情境中，以解決問題。

(5) 學生容易弄混獨立事件與事件互斥，教師宜舉例說明解除學生迷思。

條目範圍

在情境問題中處理獨立事件的個數，以兩個或三個為原則。

釋例

單純的主觀機率並不多見，因為或多或少我們都會參考客觀數據後再決定主觀機率，這說明機率的形成是揉合主觀與客觀。而受到客觀條件影響的主觀機率，就是條件機率的直觀認識。例如「下週日天雨」的主觀機率，應該會受到現在是四月還是十月的影響，也應該會因為今天是週一還是週五而有所不同。

錯誤類型

1. 學生將條件機率 $P(B|A)$ 誤以為是積事件 $P(A \cap B)$ 的機率。因此題目的敘述上務求清楚明瞭，尤其條件機率的敘述，應強調在什麼的條件下。
2. 學生在文氏圖裡建立了錯誤的獨立事件心像（誤以為互斥事件）。

評量

此條目的評量請盡量吻合學生的生活經驗：包括個人的、校園的與社會的。例如：溫布頓男子網球賽採五戰三勝制（即先勝三局者獲勝晉級），根據過去紀錄知 A 選手與 B 選手實力有段差距，A 選手與 B 選手獲勝的機率比為 4 : 1，但比賽前兩局 A 選手因失誤過多致二局皆敗。假設經過短暫休息後，A 選手恢復原來水準，假設沒有其他特殊狀況發生，請問比賽最後結果誰獲得晉級的可能性較大？

D-11A-3 貝氏定理：條件機率的乘法公式，貝氏定理及其應用。	d-V-3
----------------------------------	-------

先備：複合事件的古典機率（D-10-4）。

連結：主觀機率與客觀機率（D-11A-1），條件機率（D-11A-2）。

基本說明

1. 與 99 課綱的差異

99 課綱將條件機率與貝氏定理安排在 10 年級，本課綱則將此內容延後到 11 年級，使得本條目可綜合運用主觀機率與客觀機率，與單純的古典機率有所區隔。

2. 學習目標

(1) 能在古典機率的情境中推論條件機率的乘法公式：

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = P(A|B) \cdot P(B)。$$

(2) 在主觀機率與客觀機率的情境中，能理解條件機率之乘法公式的意義，並將之視為「法則」而予以應用。

(3) 能理解貝氏定理所求出的機率值為條件機率的概念。

(4) 能推導並理解出貝氏定理的一般化結果，並用以解決問題。

3. 教學斟酌

- (1) 貝氏定理強調的是樣本空間的分割概念，通常不再能窮舉樣本空間與事件的元素，甚至即使能夠指出樣本點，也不再符合古典機率之機會相等前提。此處要特別提醒學生，以凸顯貝氏定理跟古典機率的差異之處。
- (2) 可透過條件機率及貝氏定理的問題，強化學生對於探討機率問題時，應特別留意樣本空間的觀念

條目範圍

此條目不含隨機變數的觀念，所以也不正式引用機率質量函數。

釋例

應用條件機率和貝氏定理時，實際上經常搭配古典機率、主觀機率與客觀機率使用。例如以 $P(A|B) \cdot P(B)$ 計算 $P(A \cap B)$ 時，可能 $P(A|B)$ 用古典機率決定，而 $P(B)$ 則使用主觀或客觀機率。

錯誤類型

貝氏定理為條件機率的應用，因此條件機率所強調的在哪一個樣本空間的概念，學生還是很容易迷失。例如下列問題：假設有三個保險箱，每一個保險箱各有兩個抽屜，第一個保險箱的每一個抽屜裡各放一個金幣，第二個保險箱裡的一個抽屜放一個金幣，另一個抽屜放一個銀幣；第三個保險箱的每一個抽屜各放一個銀幣。若隨意打開一保險箱中的一個抽屜，發現裡面放的是一個金幣，則這個保險箱的另一個抽屜也是放金幣的機率是多少？

評量

此條目的評量請盡量吻合學生的生活經驗：包括個人的、校園的與社會。

【貝氏定理】

A, B 兩事件為獨立事件指的是在 A 發生下，發生 B 的機率跟在 A 沒發生下發生 B 的機率，兩個機率相等，所以發生 A 的機率跟 A 有沒有發生無關。

i.e., $p(B|A) = p(B|A^c)$

$A \cap B$ B 發生	B 發生
B 不發生	B 不發生
A 發生	A 不發生

N 為母數

$$n(A \cap B) = P(B|A) \cdot n(A)$$

$$\Rightarrow \frac{n(A \cap B)}{N} = P(B|A) \cdot \frac{n(A)}{N}$$

或 $n(A \cap B) = p(A|B) \cdot n(B)$

$$\Rightarrow \frac{n(A \cap B)}{N} = p(A|B) \cdot \frac{n(B)}{N}$$

數學新世界-高中階段課程手冊解析（十一年級）

作 者／施皓耀

校 閱／葉書廷、蔡晴穎

文字繕打／連悅孜

GGB 繪圖／王郁茜

封面排版／黃欣楷

出 版／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印 刷／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9255-6（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）